

Contents

0.1		2
0.2	Positive currents	6
0.2.1	(a) Type of currents	6
0.2.2	複素共役	14
0.2.3	Pushforward of current	16
0.2.4	Distribution and measure	17
0.2.5	Positivity of forms	23
0.2.6	Positive current	41
0.2.7	Strongly positive current の性質 (continued)	47
0.2.8	Bourbaki 流の複素測度	49
0.2.9	Bourbaki 流の複素測度と Current	51

Bibliography

[Dem12] J.-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Book, 2012. https://people.math.harvard.edu/~demarco/Math274/Demailly_ComplexAnalyticDiffGeom.pdf¹

[Rud] W. Rudin. *Functional analysis*. 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York. (1991.)

[Rud 2] W. Rudin. *Real and complex analysis*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill

[NO] J. Noguchi, T. Ochiai. *Geometric Function Theory in Several Complex Variables* Translations of Mathematical Monographs Volume: 80; 1990; 282 pp

カレントに関しては^{NO}[NO, Chapter 3]を参考になっている。また positive current に関しては,^{Dem}[Dem12, Chapter 1. Section 3.C], ^{Dem}[Dem12, Chapter 3. Section 1.]などを参考になっている。

0.1

Proposition 0.1.1. M 向きづけ可能 C^∞ 多様体. $\dim_{\mathbb{R}} M = m$, $0 \leq p \leq m$ とする.

$$[\cdot] : \mathcal{L}_{\text{loc}}^{m-p}(M) \rightarrow \mathcal{K}'_p(M) (\subset \mathcal{D}'_p(M)) \quad \omega \mapsto \left(\varphi \mapsto \int_M \omega \wedge \varphi \right)$$

は全射となる.

Remark 0.1.2. $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ injective C^∞ 関数と $\exists A \subset \mathbb{R}$ Lebesgue 可測なもので, $f^{-1}(A)$ が Lebesgue 可測にならないものがある.

$\exists f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 同相写像, $\exists A \subset \mathbb{R}$ Lebesgue 可測なもので, $f^{-1}(A)$ が Lebesgue 可測にならないものがある.

¹Demailly 先生のページがどうも開けず, Demarco 先生のページのリンクを引用した. Demailly 先生のページは一回見れないことがあったので, もしかしたらそのうちなくなる可能性もある. なおそれを見越して私は Demailly 先生にあった pdf を全てダウンロードした.

Question 0.1.3. 正則写像や algebraic map の場合はどうなるか？

Proof. $[\cdot]: \mathcal{L}_{\text{loc}}^{m-p}(\bullet) \rightarrow \mathcal{K}'_p(\bullet)$ が sheaf の射なので, $M = U \subset \mathbb{R}^m$ という開集合にして良い. さらに $\omega = \sum_J \omega_J dx^J \in L_{\text{loc}}^{m-k}(U)$ とする.²

任意の $\varphi \in \mathcal{K}^k(U)$ について, $\int_U \omega \wedge \varphi = 0$ であると仮定する. 示すことは任意の添字 J について, $\omega_J = 0$ である.

任意の $J = (i_1, \dots, i_{m-k})$ について, $J^\circ := (j_1, \dots, j_k)$ を

$$\{i_1, \dots, i_{m-k}, j_1, \dots, j_k\} = \{1, \dots, m\}.$$

となるようにとる. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について,

$$0 = \int_U \omega \wedge \underbrace{\varphi dx^{J^\circ}}_{\in \mathcal{K}^k(U)} = \int_U \omega_J \varphi dx^J \wedge dx^{J^\circ}.$$

よって, 任意の $\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)$ について, $\int_U \omega_J \varphi dm = 0$ である. ここで dm を Lebesgue 測度とする. よって次の補題からいえた. $\square$

Lemma 0.1.4. $U \subset \mathbb{R}^m$ 開集合, $f \in L_{\text{loc}}(U)$ とする. 今任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について, $\int_U f \varphi dm = 0$ が成り立つならば, 測度 m について *almost everywhere* で $f = 0$ である.

$\mathcal{K}(U)$ は U 上のコンパクトサポートを持つ連続 $\mathbb{C}$ 値関数の集合である.

Proof. [Step 1.] $f \in L^1(U)$ (つまり $\int_U |f| dm < \infty$) であることを仮定して良い.

なぜならば $U = \bigcup_{i \geq 1} U_i$ 可算個の開被覆で $\overline{U_i}$ がコンパクトとなるものをとる. $\{\varphi_i\}_{i \geq 1}$ を 1 の分割とする. ($\text{Supp } \varphi_i \subset U_i$ となる)

すると $\varphi_i f \in L^1(U)$ かつ $\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)$ について

$$\int_U (\varphi_i f) \varphi dm = \int_U f \underbrace{(\varphi_i \cdot \varphi)}_{\in \mathcal{K}(U)} dm = 0$$

よって, almost everywhere で $\varphi_i f = 0$ となるので,

$$f = \sum_{i \geq 1} \varphi_i f = 0 \text{ a.e.}$$

[Step 2] $f \in L^1(U)$ の場合に示す.

²ただし L^{m-k} は almost everywhere で同一視する前のもので, 係数は関数とする. (つまり同一視する前のもの)

任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について,

$$\lambda(E) = \int_E f dm.$$

とする. すると λ は complex measure になる.³

さて λ の total variation を Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\lambda(E_i)| \mid E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \subset U \text{ Lebesgue 可測} \right\}$$

とする. [Rud2, Chapter 6] より, $|\lambda|$ は finite positive measure, つまり $|\lambda|(U) < \infty$ となる測度である. (この測度 $|\lambda|$ は total variation measure と呼ばれる.)

[Rud2, Theorem 6.12] より Radon-Nikodym の定理からある $h \in L^1(U, |\lambda|)$ であって, 任意の $x \in U$ について $|h(x)| = 1$ かつ任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$\lambda(E) = \int_E h d|\lambda|.$$

となるものが存在する.⁴

このとき任意の $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ について,

$$\underbrace{\int_U \varphi h d|\lambda|}_{=:\int_U \varphi d\lambda} = \int_U \varphi f dm \stackrel{\text{仮定}}{=} 0$$

これを示す.

まず E を Lebesgue 可測集合で $\varphi = \chi_E$, つまり

$$\varphi = \chi_E, \quad \chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$$

である場合は

$$\int_U \chi_E h d|\lambda| \stackrel{\chi_E \text{ の定義}}{=} \int_E h d|\lambda| \stackrel{\text{定義}}{=} \lambda(E) \stackrel{\text{定義}}{=} \int_E f dm \stackrel{\chi_E \text{ の定義}}{=} \int_U \chi_E f dm.$$

であるので OK. φ が単関数 (support 関数 χ_E の有限な線型結合となる関数) の時も OK.

φ が 0 以上の有界関数の時, 単関数近似 $s_i \rightarrow \varphi$ をとる. (ただし $s_i \leq s_{i+1} \leq \varphi$ となるようにとる)

³ λ が complex measure とは $\lambda: \{\text{Leb meas set}\} \rightarrow \mathbb{C}$ であって, 完全加法性 $\lambda\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i)$ が成り立つこと. ただし右辺の収束は絶対収束を要求する

⁴このことを $d\lambda = h d|\lambda|$ と表し. λ の polar expression ともいう

すると

$$\int_U s_i h d|\lambda| \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \int_U \varphi h d|\lambda| \quad \int_U s_i f dm \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \int_U \varphi f dm$$

である, そして

$$|s_i h| \leq \underbrace{|\varphi|}_{\text{bounded}} |h|, \quad h \in L^1 \text{ w.r.t. } |\lambda| \quad \text{and} \quad |s_i f| \leq |\varphi| |f| \in L^1 \text{ w.r.t. } m$$

であるので, Lebesgue 収束定理より $\int_U \varphi h d|\lambda| = \int_U \varphi f dm$ となる. 以上より $\varphi \in \mathcal{K}(U)$ の時でも OK である.

さて $|\lambda|(U) = 0$ ならば $|\lambda| = 0$ であることを示す. もしこれがいえたら $\lambda = 0$ が言えて, 任意の Lebesgue 可測集合 $E \subset U$ について

$$0 = \lambda(E) \stackrel{\lambda=0}{=} \int_E f dm \stackrel{\text{定義}}{=} \int_E f dm.$$

となり, $f = 0$ a.e. が言える. 今

$$\begin{aligned} |\lambda|(U) &= \int_U d|\lambda| \stackrel{|h|=1}{=} \int_U \bar{h} h d|\lambda| \\ &\stackrel{\forall \varphi \in \mathcal{K}(U)}{=} \int_U (\bar{h} - \varphi) h d|\lambda| = \int_U \operatorname{Re}((\bar{h} - \varphi) h) d|\lambda| \\ &\leq \int_U |(\bar{h} - \varphi) h| d|\lambda| \\ &\stackrel{|h|=1}{=} \int_U |\bar{h} - \varphi| d|\lambda| \end{aligned}$$

ここで $\int_U |\bar{h} - \varphi| d|\lambda|$ は $\bar{h}$ と φ の $L^1(U, |\lambda|)$ -距離である.

よって下の claim より, $\bar{h} \in L^1(U, |\lambda|)$ について $\varphi_i \rightarrow \bar{h}$ となる $\varphi_i \in \mathcal{K}(U)$ をとれば, $|\lambda|(U) = 0$ がいえる.

Claim 0.1.5. $\mathcal{K}(U) \subset L^1(U, |\lambda|)$ は L^1 -norm で dense である.

次の定理を思い出す.

thm-Rud2-3.14

Theorem 0.1.6. [Rud2, Theorem 3.14] X locally compact Hausdorff, $\mathcal{M}$ X の σ -algebra, μ を $\mathcal{M}$ 上の positive measure とする.

$(X, \mathcal{M}, \mu)$ が次を満たすとする.

- (0) $\mathcal{M}$ は Borel algebra を含む. (つまり $\mathcal{M}$ が X の全ての開集合を含む)
- (1) 任意のコンパクト集合 $K \subset X$ について $\mu(K) < \infty$
- (2) (外部正則性) 任意の $E \in \mathcal{M}$ について $\mu(E) = \inf\{\mu(V) \mid E \subset V \subset_{\text{open}} X\}$

(3) (内部正則性) 任意の $E \in \mathcal{M}$, E が開集合または $\mu(E) < \infty$ ならば $\mu(E) = \sup\{\mu(K) \mid K \subset E\}$
 cpt

(4) (完備性) 任意の $E \in \mathcal{M}$, $A \subset E$, $\mu(E) = 0$ について, $A \in \mathcal{M}$

この時 $\{f : X \rightarrow \mathbb{C} \text{ conti} \mid \text{supp } f \text{ cpt}\} \subset L^1(X, \mu)$ は L^1 -norm で dense である. 実は L^p , $1 \leq p < \infty$ でも成り立つ.

$|\lambda|$ が定理の仮定を満たすことをみる. $f|\lambda|$ は有限測度で, (0) ~ (3) は OK (多少議論は必要, 有限 Borel 測度の正則性) (4) については $(U, \text{Lesbegue 可測集合}, |\lambda|)$ の測度空間としての完備かをとれば, (0) ~ (3) を満たしながら, (4) も成立する. この時 L^1 空間が大きくなるだけである. よって claim が成り立つ. $\square$

0.2 Positive currents

0.2.1 (a) Type of currents

$\mathbb{C}$ とかいたら pair $(\mathbb{C}, i)$ のこととする. ここで i は $i^2 = -1$ となる fix した元とする.

$m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について,

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 \quad z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$$

$$\mathbb{C}^m = \mathbb{R}^{2m} \quad (z^1, \dots, z^m) \leftrightarrow (x^1, y^1, x^2, y^2, \dots, x^m, y^m)$$

と同一視する. $z^j = x^j + iy^j$ とする.

また complex manifold は常に 2nd countable とする.

defn-M-4.1

Definition 0.2.1. $U \subset \mathbb{C}^m$ を open とするときに

$$dz^j = dx^j + i dy^j, \quad d\bar{z}^j = dx^j - i dy^j$$

$$\frac{\partial}{\partial z^j} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} - i \frac{\partial}{\partial y^j} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} + i \frac{\partial}{\partial y^j} \right),$$

次の notation をつかう.

$k \geq 0$ について,

$$\{m; k\} := \left\{ (j_1, \dots, j_k) \in \mathbb{Z}^k \mid 1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m \right\}$$

任意の $J = (j_1, \dots, j_k) \in \{m; k\}$ について,

$$dz^J := dz^{j_1} \wedge \dots \wedge dz^{j_k} \quad d\bar{z}^{\bar{J}} := d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_k}.$$

とする. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $\varphi : U \rightarrow \Lambda^\ell T^*U \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ となる section について,

$$\varphi = \sum_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=\ell}} \sum_{J \in \{m; p\}, \bar{K} \in \{m; q\}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}}$$

となる唯一の $\text{map } \varphi_{J\bar{K}} : U \rightarrow \mathbb{C}$ が存在する.

Definition 0.2.2. $U \subset \mathbb{C}^m$ open について次のように定める.

- $\mathcal{C}^{(p,q)}(U) := \left\{ \sum_{J \in \{m; p\}, K \in \{m; q\}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}} \mid \varphi_{J\bar{K}} : U \rightarrow \mathbb{C} \text{ 連続} \right\}$
- $\mathcal{K}^{(p,q)}(U) = \mathcal{K}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $\mathcal{E}^{(p,q)}(U) = \mathcal{E}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $\mathcal{D}^{(p,q)}(U) = \mathcal{D}^{p+q}(U) \cap \mathcal{C}^{(p,q)}(U)$
- $L_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) := \left\{ \sum'_{\substack{|J|=p \\ |K|=q}} \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}} \mid \varphi_{J\bar{K}} \in L_{\text{loc}}^1(U) \right\}$
- $\mathcal{L}_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) = \text{Im}(L_{\text{loc}}^{(p,q)}(U) \rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^{p+q}(U))$ とする. ただし $\mathcal{L}$ は almost everywhere の同値類で割った空間とする.

Remark 0.2.3.

$$\mathcal{K}^k(U) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p,q)}(U),$$

が成り立つ $\mathcal{E}^k, \mathcal{D}^k, \dots$ も同様である.

Lemma 0.2.4. $\mathbb{C}^m \supset_{\text{open}} U \xrightarrow{f} V \subset_{\text{open}} \mathbb{C}^n$ を正則写像とするととき, $J \in \{n; p\}, \forall K \in \{n; q\}$, について, $f^*(dz^J \wedge d\bar{z}^{\bar{K}})$ も $\text{type } (p, q)$ である.

Proof.

$$f^* dz^j = f^*(dx^j + i dy^j) \underset{\text{Cauchy-Riemann}}{=} \sum_{k=1}^m \frac{\partial f^j}{\partial w^k} dw^k$$

同様にして, $f^* d\bar{z}^j = \sum_{k=1}^m \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial \bar{w}^k} d\bar{w}^k$ となるのでいえる. □

defn-M-4.5

Definition 0.2.5. M complex manifold とし, $\varphi : M \rightarrow \Lambda^\ell T^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ を section とする. φ が type (p, q) であるとは, ある開被覆 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ で各 U_λ は座標近傍であり. $\varphi|_{U_\lambda}$ が U_λ 上で type (p, q) であることとする.

Remark 0.2.6. ^{rem-M-4.4} により, この定義は $\{U_\lambda\}_\lambda$ の choice によらない.

lem-M-4.7

Lemma 0.2.7. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $0 \leq k \leq 2m$ とする.

1. $\mathbb{C}$ ベクトル空間の sheaf として $\mathcal{C}^k = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{C}^{(p, q)}$ である. ここで, $\mathcal{C}^{(p, q)}$ という sheaf を

$$\mathcal{C}^{(p, q)} : U \mapsto \mathcal{C}^{(p, q)}(U) = \{U \text{ 上の連続係数の } (p, q)\text{-form}\}$$

として定める. 同様に, $\mathbb{C}$ ベクトル空間の sheaf として $\mathcal{E}^k = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{E}^{(p, q)}$ である.

2. 位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間として $\mathcal{K}^k(M) = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$, $\mathcal{D}^k(M) = \bigoplus_{\substack{p, q \geq 0 \\ p+q=k}} \mathcal{D}^{(p, q)}(M)$ が成り立つ.

ここで, $\mathcal{K}^{(p, q)}(M)$, $\mathcal{D}^{(p, q)}(M)$ に位相を次の部分位相で入れる:

$$\mathcal{K}^{(p, q)}(M) := \mathcal{K}^{p+q}(M) \cap \mathcal{C}^{(p, q)}(M) \quad \mathcal{D}^{(p, q)}(M) := \mathcal{D}^{p+q}(M) \cap \mathcal{C}^{(p, q)}(M)$$

Proof. (1). 定義から, $\mathcal{C}^{(p, q)}$, $\mathcal{E}^{(p, q)}$ は $p+q=k$ としたときの $\mathcal{C}^k$, $\mathcal{E}^k$ の subsheaf である. よって局所近傍をとれば直和であると言える.

(2). $\omega \in \mathcal{K}^k(M)$ について, $\omega = \sum_{p+q=k} \omega_{p, q}$ で $\omega_{p, q} \in \mathcal{C}^{(p, q)}(M)$ となるようにとる. $\text{Supp } \omega = \bigcup_{p+q=k} \text{Supp } \omega_{p, q}$ より, $\omega_{p, q} \in \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$ である. よって $\mathbb{C}$ ベクトル空間として

$$\mathcal{K}^k(M) = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p, q)}(M)$$

である. ここで

$$\mathcal{K}^k(M) \xrightarrow{\text{Pr}} \mathcal{K}^{(p, q)}(M) \hookrightarrow \mathcal{K}^k(H)$$

を考える. (pr は連続である.) 任意の位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間 X について.

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{K}^k(M), X) \simeq \prod_{p+q=k} \mathrm{Hom}(\mathcal{K}^{(p,q)}(M), X) \quad f \mapsto f|_{\mathcal{K}^{(p,q)}(M)}$$

は同型になる. (単射は自明で, 全射 $\mathrm{pr} : \mathcal{K}^k(M) \rightarrow \mathcal{K}^{(p,q)}(M)$ が連続なので) よって $\mathcal{K}^k(M) \cong \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{K}^{(p,q)}(M)$ である. $\mathcal{D}^k(M)$ も同様である. $\square$

defn-M-4.8

Definition 0.2.8 (Type of currents). M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ とする. $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ ($\ell \geq 0$) について,

$$T : \mathcal{D}^{2m-\ell}(H) \underset{\text{as top } \mathbb{C}\text{-v.s.}}{=} \bigoplus_{s+t=2m-\ell, s,t \geq 0} \mathcal{D}^{(s,t)}(M) \longrightarrow \mathbb{C} \text{ conti.}$$

である. そこで, $p+q=\ell$, $p, q \geq 0$ について, T が type (p, q) であることを

$$T|_{\mathcal{D}^{(s,t)}(H)} = 0 \quad \text{for } \forall (s, t) \neq (m-p, m-q) \text{ s.t. } s+t=2m-\ell, s, t \geq 0$$

として定義する. $\mathcal{D}'^{(p,q)}(M) := \mathcal{D}'_{(m-p, m-q)}(M) := \{T \in \mathcal{D}'^{p+q}(M) \mid T \text{ is of type } (p, q)\}$ とする.

[lem-M-4.7](#) [0.2.7](#) より, $\mathcal{D}'^{\ell}(M) = \bigoplus_{p+q=\ell} \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ が位相 $\mathbb{C}$ ベクトル空間としていえる. ここで $\mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ には $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ の部分位相を入れる.

Proof. [lem-M-4.7](#) [0.2.7](#) から $\mathbb{C}$ ベクトル空間の同型は言える. また $\varphi \in \mathcal{D}^{2m-p-q}(M)$ について,

$$ev_{\varphi_{m-p, m-q}} : \mathcal{D}'^{\ell}(M) \xrightarrow{\mathrm{pr}} \mathcal{D}'^{(p,q)}(M) \xrightarrow{ev_{\varphi_{m-p, m-q}}} \mathbb{C}$$

が可換であることから言える. $\square$

lem-M-4.9

Lemma 0.2.9. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $p, q \geq 0$ とする.

$$M \supset_{\text{open}} U \mapsto \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$$

は $\mathcal{D}'^{p+q}$ の subsheaf である.

Proof. (1). $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$, $U \subset M$ open とする. $T|_U \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$ を示すこれは

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}^{(s,t)}(H) & \hookrightarrow & \mathcal{D}^{p+q}(H) & \xrightarrow{T} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow T|_U & \\ \mathcal{D}^{(s,t)}(U) & \hookrightarrow & \mathcal{D}^{p+q}(U) & & \end{array}$$

が可換なので OK.

(2). $T \in \mathcal{D}'^{p+q}(H)$ について, ある開被覆 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ で $T|_{U_\lambda} \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U_\lambda) \quad \forall \lambda \in \Lambda$, ならば $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$. であることを示す.

1 の分割 $\{\chi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ をとる. これは $\{\text{Supp } \chi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が局所的に有限和で, $\sum \chi_\lambda = 1$ であり, $\chi_\lambda \in \mathcal{D}(M)$, $0 \leq \chi_\lambda \leq 1$ となるものである. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$ で $s+t = 2m-p-q$, $(s,t) \neq (m-p, m-q)$ となるものについて,

$$T(\varphi) = T\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} \chi_\lambda \varphi\right) = \sum_{\lambda \in \Lambda, \text{supp } \chi_\lambda \cap \text{supp } \varphi \neq \emptyset} T|_{U_\lambda}(\chi_\lambda \varphi)$$

である. よって右辺は $T|_{U_\lambda} \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U_\lambda)$ なので, $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ である. $\square$

lem-M-4.10

Lemma 0.2.10. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $T \in \mathcal{D}'^\ell(U)$, $p+q=\ell$ とする. T が type (p,q) であることは,

$$T = \sum_{\substack{J \in \mathcal{J}(m;p) \\ K \in \mathcal{J}(m;q)}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$$

となる $T_{J\bar{K}} \in \mathcal{D}'^0(U)$ が存在することと同値.

Proof.

$$T = \sum_{p+q=\ell} \sum_{\substack{|J|=p \\ |K|=q}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K.$$

とかく. 任意の $J' \in \{m; s\}$, $\forall K' \{m; t\}$, $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ について,

$$\begin{aligned} T(\varphi dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) &= \sum_{p+q=\ell} \sum_{\substack{|J|=p \\ |K|=q}} T_{J\bar{K}}(\varphi dz^J \wedge d\bar{z}^K \wedge dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) \\ &= T_{J'^0 \bar{K}'^0}(\varphi dz^{J'^0} \wedge d\bar{z}^{K'^0} \wedge dz^{J'} \wedge d\bar{z}^{K'}) \end{aligned}$$

ここで J'^0 を $J'^0 \cup J' = \{1, \dots, m\}$ となるものとする. 以上より T が type (p,q) であることは,

$$T_{J\bar{K}} = 0 \quad \text{for } \forall J, \forall K \text{ s.t. } (|J|, |K|) \neq (p, q)$$

となり, 結果が従う

□

defn-M-4.11

Definition 0.2.11. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $p, q \geq 0$ とする.

$$\mathcal{K}'^{(p,q)}(H) := \mathcal{K}'_{(m-p, m-q)}(H) := \mathcal{K}'^{p+q}(H) \cap \mathcal{D}'^{(p,q)}(H)$$

とする. $(\mathcal{K}'^{p+q}(H) \hookrightarrow \mathcal{D}'^{p+q}(H))$ に注意する

rem-M-4.12

Remark 0.2.12.

$$\mathcal{K}'^{(p,q)}(H) = \left\{ T \in \mathcal{K}'^{p+q}(H) \mid T|_{\mathcal{K}^{(s,t)}(H)} = 0 \text{ for } \begin{matrix} (s+t) \neq (m-p, m-q) \\ s+t = 2m-p-q \end{matrix} \right\}$$

Proof.

$$\mathcal{K}^{2m-p-q}(M) = \bigoplus_{s+t=2m-p-q} \mathcal{K}^{(s,t)}(M) \xleftarrow{\text{compatible with direct sum}} \bigoplus_{s+t=2m-p-q} \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$$

であるので, $\mathcal{K}'^{(p,q)}(M) \supset \text{RHS}$ が言える.

逆側の包含を示す. $T \in \mathcal{K}'^{(p,q)}(M)$ とする. $\mathbb{C}$ ベクトル空間として,

$$\mathcal{K}'^{p+q}(M) = \bigoplus_{p'+q'=p+q} V^{(p',q')} \quad T \mapsto \sum T_{p'q'}$$

であるので, $(p', q') \neq (p, q)$ ならば $T_{p'q'}|_{\mathcal{D}^{2m-p-q}(M)} = 0$ である. よって, $(p', q') \neq (p, q)$ ならば $T_{p'q'} = 0$ なので, $T \in V^{(p,q)}$ となり右辺の集合に入る. □

defn-M-4.13

Definition 0.2.13. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$, $0 \leq \ell \leq 2m$, $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ とする.

$$\partial T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \quad \varphi \mapsto (-1)^{\ell+1} T(\partial \varphi)$$

$$\bar{\partial} T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \quad \varphi \mapsto (-1)^{\ell+1} T(\bar{\partial} \varphi).$$

とする. $\partial T, \bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{\ell+1}(M)$ である.

また $T \in \mathcal{D}'^{\ell}(M)$ について, ∂ -closed を $\partial T = 0$ で定める. $\bar{\partial}$ -closed も $\bar{\partial} T = 0$ で定める.

次が成り立つ.

- locally に $\partial \left(\sum \varphi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K \right) = \sum_j \left(\sum \frac{\partial \varphi_{J\bar{K}}}{\partial z^j} dz^j \right) \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$
- $\partial = \text{pr}_{r+1,s} \circ d$ on $\mathcal{E}^{(r,s)}(H)$. $\partial + \bar{\partial} = d$

- $\bar{\partial} = \text{pr}_{r,s+1} \circ d$ on $\mathcal{E}^{(r,s)}(H)$,
- $\partial(\omega \wedge \eta) = \partial\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \partial\eta$ $\omega \in \mathcal{E}^k(H)$
- $\bar{\partial}(\omega \wedge \eta) = \bar{\partial}\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \bar{\partial}\eta$ $\eta \in \mathcal{E}^\ell(H)$

$(\partial T, \bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{\ell+1}(M)$, であることは, $A \subset M$ コンパクトについて,

$$\begin{array}{ccc} \partial T : \mathcal{D}^{2m-\ell-1}(M) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{D}^{2m-\ell}(H) \xrightarrow[\text{conti}]{(-1)^{\ell+1}T} \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{D}_A^{2m-\ell-1}(H) & \xrightarrow[\text{conti}]{\partial} & \mathcal{D}_A^{2m-\ell}(H) \end{array}$$

であるから $\bar{\partial} T$ も同様である.

lem-M-4.14

Lemma 0.2.14. M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ とする.

1. $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ について, $\partial T \in \mathcal{D}'^{(p+1,q)}(H)$, $\bar{\partial} T \in \mathcal{D}'^{(p,q+1)}(M)$
2. $T \in \mathcal{D}'^\ell(M)$ について, $dT = \partial T + \bar{\partial} T$ かつ

$$\partial\partial T = \bar{\partial}\bar{\partial} T = \partial\bar{\partial} T + \bar{\partial}\partial T = 0$$

Proof. (1). 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(H)$ で $(s,t) \neq (m-p-1, m-q)$, $s+t = 2m-p-1-q$ について

$$(\partial T)(\varphi) = (-1)^{p+q-1} T(\underbrace{\partial\varphi}_{\text{type } \neq (m-p, m-q)}) = 0.$$

$\bar{\partial} T$ についても同様である.

(2). $\mathbb{C}^\infty$ -form について

$$d = \partial + \bar{\partial}, \quad \partial\partial = \bar{\partial}\bar{\partial} = \partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$$

であるため. □

lem-M-4.15

Lemma 0.2.15. M : complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = m$ について以下が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^{(p,q)}(H) \xrightarrow{[\cdot]} \mathcal{D}'^{(p,q)}(H) & & \mathcal{E}^{(p,q)}(H) \xrightarrow{[\cdot]} \mathcal{D}'^{(p,q)}(H) \\ \partial \downarrow & & \bar{\partial} \downarrow \\ \mathcal{E}^{(p+1,q)}(H) \xrightarrow{[\cdot]} \mathcal{D}'^{(p+1,q)}(H) & & \mathcal{E}^{(p,q+1)}(H) \xrightarrow{[\cdot]} \mathcal{D}'^{(p,q+1)}(H) \end{array}$$

Proof. $\omega \in \mathcal{E}^{(p,q)}(M)$ とする.

$[\omega] \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ であることは, 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(s,t)}(M)$ で $(s,t) \neq (m-p, m-q), s+t = 2m-p-q$ となるものについて

$$[\omega](\varphi) = \underbrace{\int_M \omega \wedge \varphi}_{\text{複素多様体は向きづけ可能}} \underset{2m \text{ 次でない}}{=} 0$$

次に $\partial[\omega] = [\partial\omega]$ を示す. これも $\varphi \in \mathcal{D}^{2m-p-1-q}(M)$ について

$$\begin{aligned} (\partial[\omega])(\varphi) &\stackrel{\text{defn-}\text{M-41}}{=} \int_M \partial\omega \wedge \varphi \\ &\stackrel{[\bullet] \text{ の定義}}{=} (-1)^{p+q-1} \int_M \omega \wedge \partial\varphi \\ &\stackrel{\partial(\omega \wedge \varphi) = \partial\omega \wedge \varphi + (-1)^{p+q}\omega \wedge \partial\varphi}{=} \underbrace{\int_M \partial\omega \wedge \varphi}_{=[\partial\omega](\varphi)} - \underbrace{\int_M \partial(\omega \wedge \varphi)}_{=0 \text{ by } (*)} \end{aligned}$$

(*) については Stokes の定理” 任意の $\psi \in \mathcal{D}^{2m-1}(M)$ について, $\int_M \partial\psi = \int_H \bar{\partial}\psi = 0$ ” である. これは任意の $\psi \in \mathcal{D}^{(m-1,m)}(M)$ について, $\partial\psi = (\partial + \bar{\partial})\psi = d\psi$ なので

$$\int_M \partial\psi = \int_M d\psi \underset{\text{普通の Stokes}}{=} 0$$

である. $\bar{\partial}$ も同様である.

□

Example 0.2.16. $\omega \in L_{\text{loc}}^{(p,q)}(M)$ とし, $[\omega] \in \mathcal{D}'^{p+q}(M)$ について,

$$[\omega](\varphi) := \int_M \omega \wedge \varphi \quad \text{for } \varphi \in \mathcal{D}^{2n-p-q}(M)$$

と定義すると, $[\omega] \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ となる.

Proof. $((r,s) \neq (n-p, n-q))$ かつ $r+s = 2n-p-q$ とする. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$ について, $\omega \wedge \varphi = 0$ である. よって $[\omega](\varphi) = 0$ □

Example 0.2.17. $N \subset M$ を $\dim_{\mathbb{C}} N = k$ 次元の complex submanifold とする.

この時 $[N] \in \mathcal{D}'^{2n-2k}(M)$ を

$$[N](\varphi) = \int_N \varphi|_N \quad \text{for } \varphi \in \mathcal{D}^{2k}(M).$$

と定義すると, $[N] \in \mathcal{D}'^{(n-k,n-k)}(M)$

Proof. $r + s = 2k$ かつ $(r, s) \neq (k, k)$ とする. $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$ について,

$$\varphi|_N = 0.$$

である. これはアトラス $\{U_\lambda; z_\lambda^1, \dots, z_\lambda^n\}_{\lambda \in \Lambda}$ で $U_\lambda \cap N = (z_\lambda^{k+1} = \dots = z_\lambda^n = 0)$. となるものをとればわかる. $\square$

0.2.2 複素共役

複素共役 $(\wedge^k T^*M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \xrightarrow{\text{id} \otimes (-)} (\wedge^k T^*M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ によって, $\mathcal{E}^k, \mathcal{E}^{p,q}, \mathcal{D}'(M), \mathcal{K}^k(M)$ に複素共役を誘導する.

defn-M-4.2.1

Definition 0.2.18. $l \geq 0$. $T \in \mathcal{D}'^l(M)$ について, $\bar{T}$ を

$$\bar{T} : \mathcal{D}^{n-l}(M) \rightarrow \mathbb{C}; \varphi \mapsto \overline{T(\bar{\varphi})}.$$

この時 $\bar{T} \in \mathcal{D}'^l(M)$ である

$T = \bar{T}$ となるとき, T を real current (実カレント) という.

$\bar{T} \in \mathcal{D}'^l(M)$ の証明. $\bar{T}$ が $\mathbb{C}$ 線形は明らか. 連続性は以下の図式より.

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{T} : \mathcal{D}^{m-l}(M) & \xrightarrow{\bar{(\cdot)}} & \mathcal{D}^{m-l}(M) & \xrightarrow[\text{conti}]{T} & \mathbb{C} & \xrightarrow[\text{conti}]{\bar{(\cdot)}} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \mathcal{D}_A^{m-l}(M) & \xrightarrow[\text{conti}]{} & \mathcal{D}_A^{m-l}(M) & & & & \end{array}$$

$\square$

また $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(M)$ ならば $\bar{T} \in \mathcal{D}'^{(q,p)}(M)$ である.

Proof. $\varphi \in \mathcal{D}^{(r,s)}(M)$, $r + s = p + q$ について φ の型は $(n - p, n - q)$ でないならば, φ の型は $(n - q, n - p)$ でないので

$$\bar{T}(\varphi) = \overline{T(\bar{\varphi})} = 0$$

$\square$

lem-M-4.2.2

Lemma 0.2.19. $k, l \geq 0$ とする.

1. 次は可換.

$$\begin{array}{ccc} L_{\text{loc}}^k(M) & \xrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^k(M) \\ \downarrow \overline{(\cdot)} & & \downarrow \overline{(\cdot)} \\ L_{\text{loc}}^k(M) & \xrightarrow{[\cdot]} & \mathcal{D}'^k(M) \end{array}$$

2. $T \in \mathcal{D}'^k(M)$, $\omega \in \mathcal{E}^l(M)$ ならば $\overline{T \wedge \omega} = \overline{T} \wedge \overline{\omega}$

Proof. (1). $\omega \in L_{\text{loc}}^k(M)$, $\varphi \in \mathcal{D}^{n-k}(M)$ について

$$\overline{[\omega]}(\varphi) = \overline{[\omega](\overline{\varphi})} = \overline{\int_M \omega \wedge \overline{\varphi}} = \int_M \overline{\omega} \wedge \overline{\varphi} = \int_M \overline{\omega} \wedge \varphi = [\overline{\omega}](\varphi).$$

(2) $\varphi \in \mathcal{D}^{2n-k-l}(M)$ について,

$$\overline{T \wedge \omega}(\varphi) = \overline{T \wedge \omega(\overline{\varphi})} = \overline{T(\omega \wedge \overline{\varphi})} = \overline{T(\overline{\omega} \wedge \varphi)} = \overline{T}(\overline{\omega} \wedge \varphi) = \overline{T} \wedge \overline{\omega}(\varphi)$$

□

cor-M-4.2.3

Corollary 0.2.20. $U \subset \mathbb{C}^m$ 開集合, $T \in \mathcal{D}'^{(p,q)}(U)$ ($p, q \geq 0$) について

$$T = \sum_{J \in \{m;p\} K \in \{m;q\}} T_{J\overline{K}} \wedge dz^J \wedge d\overline{z}^K$$

となるような $T_{J\overline{K}} \in \mathcal{D}'^0(U)$ をとる. (ただし $(z^1, \dots, z^m)$ を U の座標とする.)
この時

$$\overline{T} = \sum_{J \in \{m;p\} K \in \{m;q\}} \overline{T_{J\overline{K}}} \wedge d\overline{z}^J \wedge dz^K$$

Proof. Lem [0.2.19](#) (2) より.

□

lem-M-4.2.4

Lemma 0.2.21. $k \geq 0$ について, $T \in \mathcal{D}'^k(M)$ ならば.

$$\overline{dT} = d\overline{T}, \quad \overline{\partial T} = \overline{\partial} \overline{T}, \quad \overline{\overline{\partial T}} = \partial \overline{T}$$

Proof. $\varphi \in \mathcal{D}^{2n-k-1}(M)$ について,

$$\overline{dT}(\varphi) = \overline{dT(\overline{\varphi})} = \overline{(-1)^{k+1} T(d\overline{\varphi})} = (-1)^{k+1} \overline{T(d\overline{\varphi})} = (-1)^{k+1} \overline{T}(d\varphi) = (d\overline{T})(\varphi)$$

$\partial, \bar{\partial}$ についても $\overline{\partial\varphi} = \bar{\partial}\varphi, \overline{\bar{\partial}\varphi} = \partial\varphi$ により同様である。 □

0.2.3 Pushforward of current

defn-M-4.2.5

Definition 0.2.22. M, N 2nd countable complex manifold とする。 $\dim_{\mathbb{C}} M = m, \dim_{\mathbb{C}} N = n$ とする。

正則写像 $f : M \rightarrow N$ を quasi-proper (i.e. 任意の $K \subset N$ cpt について $f^{-1}(K)$ is cpt である) と仮定する。この時

$$f_* : \mathcal{D}'^k(M) \rightarrow \mathcal{D}'^k(N) \quad T \mapsto \left(\mathcal{D}^k(N) \xrightarrow{f^*} \mathcal{D}^k(M) \xrightarrow{T} \mathbb{C} \right)$$

として定義する。すると $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ であり, f_* は連続である (後述) f_*T を current の pushforward という。

以下 $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ であり, f_* は連続であることを示す。

Proof.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{D}^k(N) & \xrightarrow{f^*} & \mathcal{D}^k(M) & \xrightarrow[\text{conti } \mathbb{C} \text{ 線型}]{T} & \mathbb{C} \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ \mathcal{D}_A^k(N) & \xrightarrow[\text{conti}]{f^*} & \mathcal{D}_{f^{-1}(A)}^k(M) & & \end{array}$$

ここで f が quasi-proper なので, $f^{-1}(A)$ がコンパクトになることに注意する。よって $f_*T \in \mathcal{D}'^\ell(N)$ である。

f_* が $\mathbb{C}$ -線形は明らか。 f_* の連続性は, 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^\ell(N)$ について

$$\mathcal{D}'_\ell(M) \xrightarrow{f_*} \mathcal{D}'_\ell(N) \xrightarrow{\text{ev}_\varphi} \mathbb{C} \quad T \mapsto f_*T \mapsto f_*T[\varphi] = T[f^*\varphi]$$

をかंगाえると, 上は $\text{ev}_{f^*\varphi}$ に等しいことから。 ($\mathcal{D}'_\ell(M)$ には evaluation が連続になるような最小の位相を入れていることに注意する。) □

lem-M-4.2.6

Lemma 0.2.23. $f : M \rightarrow N$ quasi-proper 正則写像とする。この時次が可換である。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}'_k(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_\ell(N) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ \mathcal{D}'_{k-1}(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_{\ell-1}(N) \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{D}'_\ell(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_\ell(N) \\ \bar{\partial} \downarrow & & \downarrow \bar{\partial} \\ \mathcal{D}'_{\ell-1}(M) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{D}'_{\ell-1}(N) \end{array}$$

特に $d \circ f_* = f_* \circ d$.

(submanifold については $d \circ f_* = (-1)^{\dim_{\mathbb{R}} M + \dim_{\mathbb{R}} N} f_* \circ d$ であることに注意)

Proof. $T \in \mathcal{D}'_k(M)$, $\varphi \in \mathcal{D}^{k-1}(N)$ について,

$$\begin{aligned}
 (d(\underbrace{f_* T}_{\in \mathcal{D}'_k(N) = \mathcal{D}'^{2n-k}(N)}))(\varphi) &\stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{2n-k-1} (f_* T)(d\varphi) \\
 &= (-1)^{2n-k-1} T[f^* d\varphi] \\
 &= (-1)^{2n-k-1} \underbrace{T}_{\in \mathcal{D}'_k(N) = \mathcal{D}'^{2m-k}(N)} [df^* \varphi] \\
 &= (-1)^{2n-k-1} (-1)^{2m-k-1} (dT)(f^* \varphi) \\
 &= (-1)^{2k+2m} (f_* dT)(\varphi)
 \end{aligned}$$

よって $d \circ f_* = (-1)^{2k+2m} f_* \circ d = f_* \circ d$ となる. $\partial, \bar{\partial}$ についても同じである. □

0.2.4 Distribution and measure

defn-M-4.2.7

Definition 0.2.24. X を locally compact Hausdorff topological space とする. 正 Borel 測度 μ とする.

μ が regular とは, 任意の Borel 集合 $E \subset X$ について

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(U) \mid E \subset U \subset X, U \text{ open} \} = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E, K \text{ cpt} \}$$

μ が locally finite とは, 任意の $x \in X$, について, ある開集合 $x \in U \subset X$ があって, $\mu(U) < \infty$ となること. これは任意のコンパクト $K \subset X$ について $\mu(K) < \infty$ であることと等しい.

defn-M-4.2.8

Definition 0.2.25. (X, m) 測度空間とする. μ が複素測度であるとは, 写像

$$\mu : m \rightarrow \mathbb{C}$$

であって任意の $\forall E_i \in m$ ($i = 1, 2, \dots$) で $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$) となるものについて

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

ただし, 右辺が常に収束することを要求する. (特に $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$ は絶対収束する) $E \in m$ について.

$$|\mu|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)| \mid E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \cap E_j = \emptyset \text{ for } i \neq j \right\}$$

とし, $|\mu|$ を μ の total variation と呼ぶ

thm-M-4.2.9

Theorem 0.2.26. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 6.2, 6.4] 上の $|\mu|$ は, $|\mu|(X) < \infty$ となる $(X, \mathcal{M})$ 上の positive measure である.

defn-M-4.2.10

Definition 0.2.27. X を locally compact Hausdorff topological space とする. 複素 Borel 測度 μ について, $|\mu|$ が regular である時, μ が regular であると定義する.

以下^{Rud2}[[Rud 2](#)] で使う Fact を並べる.

thm-M-4.2.11

Theorem 0.2.28. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 2.18] X を locally compact Hausdorff topological space とする. さらに任意の開集合が σ -コンパクトであると仮定する. この時任意の locally finite positive Borel 測度は regular.

σ -コンパクトとは可算個のコンパクト集合の合併になること. 2nd countable なら σ コンパクト 次はリースの表現定理である.

thm-M-4.2.12

Theorem 0.2.29. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 2.14] X を locally compact Hausdorff topological space とする. さらに任意の開集合が σ -コンパクトであると仮定する.

$T: \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ を $\mathbb{C}$ 線型写像とし, さらに positive であると仮定する. (" T が positive" とは 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(X)$ で $\varphi \geq 0$ なるものについて, $(T(\varphi) \geq 0$ であること)

この時 positive locally finite regular Borel 測度 μ であって

$$T(\varphi) = \int_X \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X).$$

となるものがただ一つ存在する,

ここで $(\mathcal{K}(X) = \{\varphi: X \rightarrow \mathbb{C} \text{ cont.}; \text{supp } \varphi \text{ cpt}\})$ である. ^{NO}[[NO](#)] の記号に合わせた.

"任意の開集合が σ -コンパクトである" という仮定は 2nd countable なら常に満たされる. よって 上の定理は多様体なら常に満たされる仮定である.

thm-M-4.2.13

Theorem 0.2.30. ^{Rud2}[[Rud 2](#), Theorem 6.19] X を locally compact Hausdorff topological space とする. $\mathbb{C}$ 線型写像 $T: \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ で

ある $C > 0$ があって,

$$|T(\varphi)| \leq C \sup_{x \in X} |\varphi(x)| \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X),$$

ならば *complex regular Borel* 測度 μ であって

$$T(\varphi) = \int_X \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(X)$$

となるものがただ一つ存在する.
さらにこの場合

$$\|T\| := \sup \left\{ \frac{|T(\varphi)|}{\sup_{x \in X} |\varphi(x)|} \mid \varphi \in \mathcal{K}(X), \varphi \neq 0 \right\} = |\mu|(X).$$

Remark 0.2.31. X を C^∞ 2nd countable manifold とする. $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ を $\mathbb{C}$ 線形かつ positive とする. ここで positive とは

$$\varphi \geq 0 \Rightarrow T(\varphi) \geq 0$$

を意味する. すると T は連続になる. もっと強く order 0 distribution である.

Proof. $A \subset X$ をコンパクト集合とする. $\psi \in \mathcal{D}(X)$ で, $\psi \geq 0$ かつ A 上で $\psi \equiv 1$ となるものを取る. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}_A(X)$ について, もし $\varphi(X) \subset \mathbb{R}$ ならば

$$\underbrace{\|\varphi\|_0}_{=:\sup_{x \in X} |\varphi(x)|} \quad \psi \pm \varphi \geq 0$$

であるので, T が positive から

$$T(\|\varphi\|_0 \psi \pm \varphi) \geq 0$$

以上より線形性から, $|T(\varphi)| \leq T(\psi) \|\varphi\|_0$ を得る.

一般の場合 ($\varphi(X) \subset \mathbb{C}$ の場合),

$$|T(\varphi)| = |T(\operatorname{Re} \varphi) + iT(\operatorname{Im} \varphi)| \leq T(\psi)(\|\operatorname{Re} \varphi\|_0 + \|\operatorname{Im} \varphi\|_0) \underset{\text{上の議論}}{\leq} 2T(\psi) \|\varphi\|_0.$$

よって $C_A := 2T(\psi)$ ととれば, $T|_{\mathcal{D}(X)}$ は order 0 distribution の定義を満たす. □

任意の $T \in \mathcal{K}'(M)$ について

$$\operatorname{Supp} T := M \setminus \bigcup \{U \subset M \text{ open} : T|_{\mathcal{K}(U)} = 0\}$$

また $T \in \mathcal{D}'(|H|)$ について

$$\operatorname{Supp} T := M \setminus \bigcup \{U \subset M \text{ open} : T|_{\mathcal{D}(U)} = 0\}$$

と定義した. 下の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}'(M) & \longrightarrow & \mathcal{D}'(M) ; T \mapsto T|_{\mathcal{D}(M)} \\ & \searrow \sim & \uparrow \cup \\ & \text{bij} & \mathcal{D}'(M)_{\text{ord}=0} \end{array}$$

よって, $T \in \mathcal{K}'(M)$ について, " $\mathcal{K}'(M)$ での $\text{Supp } T$ " は " $\mathcal{D}'(M)$ での $\text{Supp } T$ " に等しい.

defn-M-4.3.1

Definition 0.2.32 (support of measure). X を位相空間とする.

1. X 上の positive Borel measure μ について

$$\text{Supp } \mu := \{x \in X \mid x \in \bigcap U \subset X \text{ open, } \mu(U) > 0\} \subset X$$

とする. この補集合が open なので, $\text{Supp } \mu$ は closed となる.

2. X 上の complex Borel measure μ について, 任意の $A \subset X$ について, $\mu(A) \in \mathbb{R}$ であるとする. (このような measure を "real Borel measure" という.) この時

$$\mu^+ := \frac{1}{2}(|\mu| + \mu), \quad \mu^- := \frac{1}{2}(|\mu| - \mu)$$

を positive/negative variation という. ここで $|\mu|$ を total variation とする. $|\mu|, \mu^+, \mu^-, \mu$ は全て real measure である. さらに Support を次で定義する.

$$\text{Supp } \mu := \text{Supp } \mu^+ \cup \text{Supp } \mu^-.$$

3. X 上の complex Borel measure μ について, Support を次で定義する

$$\text{Supp } \mu := \text{Supp } \text{Re } \mu \cup \text{Supp } \text{Im } \mu.$$

ここで $(\text{Re } \mu)(A) := \text{Re } \mu(A)$ とする.

Remark 0.2.33. X が 2nd countable かつ μ が positive または complex Borel measure であるならば

$$\mu(X \setminus \text{Supp } \mu) = 0$$

thm-M-4.3.2

Theorem 0.2.34. M を C^∞ 多様体とする

1. $T \in \mathcal{K}'(M)$ ($= \mathcal{D}'(M)_{\text{ord}=0}$) について, $\text{supp } T$ がコンパクトならば, ただ一つの

complex regular Borel measure μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M).$$

特に $\text{supp } T = \text{supp } \mu$.

2. $T \in \mathcal{D}'(M)$ を *positive distribution* とする. (つまり $T(\varphi) \geq 0$ for $\forall \varphi \in \mathcal{D}(M)$ with $\varphi(M) \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ となる.)

この時 T の *order* は 0 で, ただ一つの *positive locally finite regular Borel measure* μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M)$$

Proof. (1). W, V が open かつ $\overline{W}, \overline{V}$ がコンパクトで

$$\text{supp } T \subset W \subset \overline{W} \subset V \subset \overline{V} \subset M$$

となるものをとる. さらに $\chi \in \mathcal{D}_{\overline{V}}(M)$ で

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \text{and} \quad \chi \equiv 1 \text{ on } \overline{W}$$

となるものをとる.

この時任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について

$$T(\varphi) = T(\chi\varphi + \underbrace{(1-\chi)\varphi}_{\equiv 0 \text{ on } \text{Supp } T}) = T(\chi\varphi).$$

よって, $T \in \mathcal{K}'(M)$ について, $T, \overline{V}$ にしかよらない定数 $C > 0$ があって,

$$|T(\varphi)| = |T(\chi\varphi)| \underset{T \text{ は order } 0}{\leq} C \|\chi\varphi\|_0 \underset{0 \leq \chi \leq 1}{\leq} C \|\varphi\|_0.$$

ただし $\|\varphi\|_0$ は sup norm とする. 以上より $T : \mathcal{K}(M) \rightarrow \mathbb{C}$ は sup norm $\|\bullet\|_0$ に関して有界である. これより, 定理 [0.2.30](#) からただ一つの complex regular Borel measure μ があって,

$$T(\varphi) = \int_M \varphi d\mu \quad \text{for } \forall \varphi \in \mathcal{K}(M)$$

となる. あとは $\text{Supp } T$ が一致することを示せば良い.

まず, $M \setminus \text{Supp } \mu \subset M \setminus \text{Supp } T$ を示す. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } \mu)$ ⁵ について

$$T(\varphi) \underset{\mu \text{ の性質}}{=} \int_M \varphi d\mu \underset{\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu}{=} \int_{M \setminus \text{Supp } \mu} \varphi d\mu \underset{\mu|_{M \setminus \text{Supp } \mu} = 0}{=} 0$$

以上より $M \setminus \text{Supp } T \subset M \setminus \text{Supp } \mu$

次に $M \setminus \text{Supp } T \subset M \setminus \text{Supp } \mu$ を示す. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } T)$ について,

$$0 \underset{\text{Supp } T \text{ の定義}}{=} T(\varphi) \underset{\mu \text{ の性質}}{=} \int_M \varphi d\mu \underset{\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu}{=} \int_{M \setminus \text{Supp } T} \varphi d\mu$$

よって, $M \setminus \text{Supp } T$ について, 定理^{thm-M-4, 2, 13}0.2.30の唯一性を使えば $\mu|_{M \setminus \text{Supp } T} = 0$ となる. よって言えた.

(2). まず T が order 0 を示す. コンパクト集合 $A \subset M$ と, $\chi \in \mathcal{D}(M)$ で

$$\chi \geq 0 \quad \text{and} \quad \chi = 1 \text{ on } A$$

となるものをとる. すると任意の $\varphi \in \mathcal{D}_A(M)$ について, もし φ が実数値ならば

$$\underbrace{T(\|\varphi\|_0 \chi \pm \varphi)}_{\geq 0 \text{ なる関数}} \underset{T \text{ positive}}{\geq} 0$$

であるので, $T(\varphi) \in \mathbb{R}$ かつ

$$|T(\varphi)| \leq T(\|\varphi\|_0 \chi) = \underbrace{T(\chi)}_{\geq 0} \|\varphi\|_0$$

よって一般の $\varphi \in \mathcal{D}_A(M)$ について,

$$|T(\varphi)| = |T(\text{Re } \varphi) + i T(\text{Im } \varphi)| \leq T(\chi) \|\text{Re } \varphi\|_0 + T(\chi) \|\text{Im } \varphi\|_0 \leq 2T(\chi) \|\varphi\|_0$$

これより T は order 0 であり, 特に $T \in \mathcal{K}'(M)$.

Claim 0.2.35. 任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について, $\varphi \geq 0$ ならば, $T(\varphi) \geq 0$ である.

もしこれが言えたら, 定理^{thm-M-4, 2, 12}0.2.29より μ の存在が言える (Supp の議論も同様)

以下 claim を証明する. 局所座標に関する 1 の分割を用いて $M \subset \mathbb{R}^m$ かつ $\mathbb{R}^m$ の開集合であるとして良い. $\{\chi_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ を approximate identity とする. つまり $\chi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ で

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \text{supp } \chi \subset \overline{B_1(0)}, \quad \int_{\mathbb{R}^m} \chi dm = 1, \quad \chi(x) = \chi(y) \text{ if } \|x\| \leq \|y\|$$

⁵これは $\varphi \in \mathcal{K}(M \setminus \text{Supp } \mu)$ で $\text{Supp}(\varphi) \subset M \setminus \text{Supp } \mu$ となるもの. これは外側を $= 0$ で定義すれば, $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ となる.

として, $\varepsilon > 0$ について

$$\chi_\varepsilon(x) := \frac{1}{\varepsilon^m} \chi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \quad x \in \mathbb{R}^m$$

と定義する. すると convolution は任意の $\varphi \in \mathcal{K}(M)$ について,

$$(\varphi * \chi_\varepsilon)(x) := \int_{\mathbb{R}^m} \varphi(y) \chi_\varepsilon(x - y) dm(y)$$

と定義したのであった. 今 $\varphi * \chi_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^m)$ かつ $\text{supp}(\varphi * \chi_\varepsilon) \subset \text{supp } \varphi + \text{supp } \chi_\varepsilon$ である. $\text{supp } \varphi \subset M$ であるので, 十分小さな $0 < \varepsilon \ll 1$ について,

$$\text{supp}(\varphi * \chi_\varepsilon) \subset M$$

よって $\varphi * \chi_\varepsilon \in \mathcal{D}(M)$ かつ $\varphi * \chi_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi$ in $\mathcal{K}(M)$ である. また $\varphi \geq 0$ の仮定から $\varphi * \chi_\varepsilon \geq 0$. 以上より

$$T(\varphi) = T(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi * \chi_\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T(\varphi * \chi_\varepsilon) \geq 0$$

□

0.2.5 Positivity of forms

以下 V を $\mathbb{C}$ ベクトル空間, $\dim_{\mathbb{C}} V = n$ とする. ($\mathbb{C} = (\mathbb{C}, i)$) $V_{\mathbb{R}} = V$ を $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ によって, $\mathbb{R}$ ベクトル空間とみなしたものとする. $\dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{R}} = 2n$ である.

簡単な例としては, M を n 次元複素多様体, $x \in M$ について

$$V = T_x M \text{ or } T_x^* M = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_x M, \mathbb{R})$$

ほぼこれ以外は使わないと思って良い.

$J: V \rightarrow V; v \mapsto iv$. を $\mathbb{R}$ 線形写像 とする.

$$J^2 = -\text{id}_V.$$

である. そこで, $V_{\mathbb{C}} := V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ とする. これは $\mathbb{C}$ ベクトル空間で $\dim_{\mathbb{C}} V = 2n$ である.

$$J \otimes \text{id}_{\mathbb{C}}: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$$

とし, $\mathbb{C}$ 線形であり, これも $J: V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ とする.

Lemma 0.2.36.

$$V^{1,0} = \ker(J - i \operatorname{id}), \quad V^{0,1} = \ker(J + i \operatorname{id})$$

を J の固有空間とする時,

$$V_{\mathbb{C}} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$$

となる. さらに

$$V_{\mathbb{C}} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}, \quad v \mapsto \frac{1}{2}(v - iJv) + \frac{1}{2}(v + iJv),$$

で対応し,

$$\iota : V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} V^{1,0} \quad v \mapsto v \otimes 1 \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 - (iv) \otimes i)$$

は $\mathbb{C}$ 線形同型である. 特に $\dim_{\mathbb{C}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{C}} V^{0,1} = n$. である.

Proof. Since $J^2 = -\operatorname{id} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$, J は対角化可能⁶ であり, 固有値は高々 $\pm i$ である. そして

$$V_{\mathbb{C}} = \ker(J - i \operatorname{id}) \oplus \ker(J + i \operatorname{id}) = V^{1,0} \oplus V^{0,1}.$$

となる.

任意の $v \in V_{\mathbb{C}}$ について, $v = v_1 + v_2$ $v_1 \in V^{1,0}$, $v_2 \in V^{0,1}$ とかく. すると

$$Jv + iv = (J + i \operatorname{id})(v) \underset{v_2 \in \ker(J+i \operatorname{id})}{=} (J + i \operatorname{id})(v_1) = Jv_1 + iv_1 \underset{v_1 \in \ker(J-i \operatorname{id})}{=} iv_1 + iv_1 = 2iv_1$$

よって, $v_1 = \frac{1}{2i}(Jv + iv) = \frac{1}{2}(v - iJv)$ を得る. 同様にして, $v_2 = v - v_1 = \frac{1}{2}(v + iJv)$ を得る.

これより

$$\iota : V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} V^{1,0} \quad v \mapsto v \otimes 1 \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 - iJ(v \otimes 1)) = \frac{1}{2}(\underbrace{v \otimes 1}_{\in V_{\mathbb{R}} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cdot 1} - \underbrace{(iv) \otimes i}_{\in V_{\mathbb{R}} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cdot i})$$

ここで

$$iJ(v \otimes 1) \underset{J : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}} \text{ の定義}}{=} i \cdot (J \times \operatorname{id})(v \otimes 1) \underset{J : V \rightarrow V \text{ の定義}}{=} i \cdot ((iv) \otimes 1) \underset{V_{\mathbb{C}} \text{ の } \mathbb{C} \text{ スカラー倍の定義}}{=} (iv) \otimes i$$

よって, ι は $\mathbb{R}$ 線形単射であることがわかる (ι の行き先を見る) 特に $2n = \dim_{\mathbb{R}} V \leq \dim_{\mathbb{R}} V^{1,0}$ で

⁶ J の最小多項式 $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$ で最小多項式が重複しない一次因子の積に分解するので. (線型写像が対角化可能と同値条件)

ある. 同様に,

$$V \hookrightarrow V_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\text{pr}_2} V^{0,1} \quad v \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes 1 + iJ(v \otimes 1)) = \frac{1}{2}(v \otimes 1 + (iv) \otimes i)$$

を考えれば, これは $\mathbb{R}$ 線形単射となり $2n = \dim_{\mathbb{R}} V \leq \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1}$ となる.

以上より $\dim_{\mathbb{R}} V^{1,0} + \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1} = \dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{C}} = 4n$, であることから, $\dim_{\mathbb{R}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{R}} V^{0,1} = 2n$ であり, これから

$$\dim_{\mathbb{C}} V^{1,0} = \dim_{\mathbb{C}} V^{0,1} = n \quad \text{and} \quad \iota : \mathbb{R} \text{ 線形同型}$$

であることが言える. ここで以下が可換である,

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & V^{1,0} \\ J \downarrow & & J \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow i \text{ 倍} \\ V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & V^{1,0}. \end{array}$$

よって $\iota : V \rightarrow V^{1,0}$ は $\mathbb{C}$ 線形同型である. □

複素共役 (complex conjugate)

$$\overline{(\cdot)} := \text{id} \otimes \overline{(\cdot)} : V_{\mathbb{C}} = V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

と定義すると次が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\overline{(\cdot)}} & V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \\ J \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow J \otimes \text{id} \\ V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\overline{(\cdot)}} & V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \end{array}$$

特に $\overline{V^{1,0}} = V^{0,1}$ かつ, $\{v \in V_{\mathbb{C}} \mid v = \bar{v}\} = V_{\mathbb{R}}$ が成り立つ.

すると任意の $v \in V_{\mathbb{R}}$ について, $\alpha \in V^{1,0}$ があって,

$$V_{\mathbb{R}} \hookrightarrow V_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = V^{1,0} \oplus V^{0,1} \quad \text{s.t.} \quad v \mapsto v \otimes 1 = \alpha + \bar{\alpha} \quad Jv \mapsto J(v \otimes 1) = i\alpha - i\bar{\alpha}.$$

となる.

Proof. $v \otimes 1 = \alpha + \beta$, $\alpha \in V^{1,0}$, $\beta \in V^{0,1}$ とすると

$$\alpha + \beta = v \otimes 1 \underset{v \in V_{\mathbb{R}}}{=} \overline{v \otimes 1} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$$

が成り立つ. $\bar{\alpha} \in V^{0,1}$, $\bar{\beta} \in V^{1,0}$ なので, $\beta = \bar{\alpha}$ となる. □

双対 (Dual)

$$V^* := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V_{\mathbb{R}}, \mathbb{R})$$

と定義し, $\mathbb{C}$ 線型空間の構造を

$$(af)(v) := f(\underbrace{av}_{V \text{ が } \mathbb{C} \text{ 線型}}) \quad a \in \mathbb{C}, f \in V^*, v \in V_{\mathbb{R}}$$

として定義する.

V の $\mathbb{C}$ 基底を $v_1, \dots, v_n$ とすると, $\mathbb{R}$ 基底は $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ となる. よって V^* の $\mathbb{R}$ 基底は双対基底を用いて

$$v_1^\vee, (Jv_1)^\vee, \dots, v_n^\vee, (Jv_n)^\vee$$

となる. この時

$$(Jv_j)^\vee = -J(v_j^\vee)$$

が成り立つ.

Proof. v_k, Jv_k を代入して示す.

$$(-J(v_j^\vee))(v_k) \underset{V^* \text{ の } \mathbb{C} \text{ 倍の定義}}{=} v_j^\vee(-iv_k) \underset{J: V \rightarrow V \text{ の定義}}{=} v_j^\vee(-Jv_k) \underset{\mathbb{R} \text{ 基底}}{=} 0$$

$$(-J(v_j^\vee))(Jv_k) \underset{V^* \text{ の } \mathbb{C} \text{ 倍の定義}}{=} v_j^\vee(v_k) \underset{\mathbb{R} \text{ 基底}}{=} \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

□

lem-M-4.3.3

Lemma 0.2.37. $(v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_n)$ を V の $\mathbb{C}$ 基底とする.

$$(v_1 \cdots v_n) = (w_1 \cdots w_n)A \quad A \in GL_n(\mathbb{C})$$

となるならば, ある $B \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ で $\det B = |\det A|^2 (> 0)$ かつ

$$(v_1 \ Jv_1 \ \cdots \ v_n \ Jv_n) = (w_1 \ Jw_1 \ \cdots \ w_n \ Jw_n)B$$

となるものが存在する.

これは複素多様体が向き付け可能の証明と同じである.

Proof. $A = A_0 + iA_1 \quad A_0, A_1 \in M_n(\mathbb{R})$ とする. すると

- $(v_1 \cdots v_n) = (w_1 \cdots w_n)A_0 + (Jw_1 \cdots Jw_n)A_1$
- $(Jv_1 \cdots Jv_n) = (iw_1 \cdots iw_n)(A_0 + iA_1) = (Jw_1 \cdots Jw_n)A_0 - (w_1 \cdots w_n)A_1$

であるので,

$$(v_1 \cdots v_n \ Jv_1 \cdots Jv_n) = (w_1 \cdots w_n \ Jw_1 \cdots Jw_n) \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix}$$

となる. そこで P を

$$(v_1 \ Jv_1 \ \cdots \ v_n \ Jv_n) = (v_1 \cdots v_n \ Jv_1 \cdots Jv_n)P,$$

となるようにとれば,

$$\begin{aligned} (v_1 \ Jv_1 \ \cdots \ v_n \ Jv_n) &= (v_1 \cdots v_n \ Jv_1 \cdots Jv_n)P \\ &= (w_1 \ \cdots \ w_n \ Jw_1 \ \cdots \ Jw_n) \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} P \\ &= (w_1 \ \cdots \ w_n \ Jw_1 \ \cdots \ Jw_n) \underbrace{P P^{-1} \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} P}_{=:B} \\ &= (w_1 \ Jw_1 \ \cdots \ w_n \ Jw_n)B \end{aligned}$$

また $B \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ は明らかである. $\det$ を行基本変形を用いて計算すると

$$\begin{aligned} \det B &= \det \begin{pmatrix} A_0 & -A_1 \\ A_1 & A_0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_0 - iA_1 & -A_1 \\ A_1 + iA_0 & A_0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_0 - iA_1 & -A_1 \\ 0 & A_0 + iA_1 \end{pmatrix} \\ &= \det(A_0 - iA_1) \det(A_0 + iA_1) = \overline{\det A} \det A = |\det A|^2 \end{aligned}$$

□

特に V の $\mathbb{C}$ 基底 $v_1, \dots, v_n$ について, $V_{\mathbb{R}}$ の基底 $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ は V と同じ orientation を与える.

M complex manifold, $\dim_{\mathbb{C}} M = n, p \in M$ とする. $T_p M, T_p^* M$ を p での実多様体とみた tangent/cotangent space とする. $T_p^* M := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R})$

$T_p M$ に次の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を次で入れる.

$$\varphi: p \in U \xrightarrow{\sim} V \subset \mathbb{C}^n \quad z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$$

を p の正則座標とする. この時

$$T_p M := \oplus_{j=1}^n \left(\mathbb{R} \frac{\partial}{\partial x^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \quad \mathbb{C} \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(T_p M) \quad i \mapsto J: \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \mapsto \frac{\partial}{\partial y^j}, \frac{\partial}{\partial y^j} \mapsto -\frac{\partial}{\partial x^j} \right)$$

これは p の座標近傍の取り方によらない

Proof. $\psi: p \in U' \xrightarrow{\sim} V' \subset \mathbb{C}^n$ を別の正則座標とする. 座標を $w^1 = \xi^1 + i\eta^1, \dots, w^n = \xi^n + i\eta^n$ とする.

$$\psi(U \cap U') \rightarrow U \cap U' \rightarrow \varphi(U \cap U') \quad (\xi^1, \eta^1, \dots, \xi^n, \eta^n) \mapsto (u^1(\xi, \eta), v^1(\xi, \eta), \dots, u^n(\xi, \eta), v^n(\xi, \eta))$$

とすると

$$\bigoplus_{j=1}^n \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial \xi^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial \eta^j} = T_p M = \bigoplus_{j=1}^n \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial x^j} \oplus \mathbb{R} \frac{\partial}{\partial y^j}.$$

であり, i 倍を計算すると

$$\begin{aligned} i \frac{\partial}{\partial \xi^j} &\stackrel{\text{定義}}{=} i \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial u^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial x^k} + \frac{\partial v^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial y^k} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial u^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial y^k} - \frac{\partial v^k}{\partial \xi^j} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \\ &\stackrel{\text{CR 方程式}}{=} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial v^k}{\partial \eta^j} \frac{\partial}{\partial y^k} + \frac{\partial u^k}{\partial \eta^j} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) = \frac{\partial}{\partial \eta^j} \end{aligned}$$

$i \frac{\partial}{\partial \eta^j} = -\frac{\partial}{\partial \xi^j}$ も同様である. □

$T_p^* M = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R})$ には $T_p M$ の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を用いて $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を入れる. $z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$ が p 周りの正則座標の時

$$i dx^j = -dy^j, \quad i dy^j = dx^j.$$

である. 以降 $T_p M, T_p^* M$ への i の作用は J であらわす.

[lem-M-4.3.3](#)
[0.2.37](#) を $V = T_p^* M$ に使うと

$$\iota: T_p^* M \hookrightarrow T_p^* M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \overbrace{T_p^{*1,0} M \oplus T_p^{*0,1} M}^{J \text{ の固有値分解}}$$

$$dx^j \mapsto dx^j \otimes 1 = \frac{1}{2}(dx^j \otimes 1 + dy^j \otimes i) + \frac{1}{2}(dx^j \otimes 1 - dy^j \otimes i) = \frac{1}{2}dz^j + \frac{1}{2}d\bar{z}^j$$

$$dy^j \mapsto dy^j \otimes 1 = \frac{1}{2}(dy^j \otimes 1 - dx^j \otimes i) + \frac{1}{2}(dy^j \otimes 1 + dx^j \otimes i) \frac{1}{2i}dz^j - \frac{1}{2i}d\bar{z}^j.$$

ここで $v_1, \dots, v_n \in V$ が $\mathbb{C}$ 基底ならば, $v_1, Jv_1, \dots, v_n, Jv_n$ は $V_{\mathbb{R}}$ の向きとを定義し, $v_1, -Jv_1, \dots, v_n, -Jv_n$ も同じ向きを定める.

これを T_p^*M の基底 $dx^1, \dots, dx^n$ に適応すると

$$dx^1, \underbrace{-Jdx^1}_{=dy^1}, \dots, dx^n, \underbrace{-Jdx^n}_{=dy^n}$$

は正則座標によって T_p^*M の向きを定める.

$f: M \rightarrow N$ を複素多様体間の正則写像とすると, 任意の $p \in M$ について $df_p: T_pM \rightarrow T_{f(p)}N$ は $\mathbb{C}$ 線形である ($\mathbb{C}$ ベクトル構造の well-definedness と同様.)

以下 $V: n\text{-dim } \mathbb{C} \text{ ベクトル空間}, V^* = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})$ に自然な $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造を入れる. ($V = T_pM, V^* = T_p^*M$ を想定している.)

lem-M-4.4.1

Lemma 0.2.38. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}, \beta_1, \dots, \beta_n \in V^{*1,0}$ を $\mathbb{C}$ 基底とする. この時 $\wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V^{*1,0}$ の元として, $i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}$ と $i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_n \wedge \overline{\beta_n}$ は互いに他の $\mathbb{R}_{>0}$ 倍である.

Proof. $v_1 := \alpha_1 + \overline{\alpha_1}$ とおくと, $\overline{v_1} = v_1$ なので $v_1 \in V^*$ また

$$Jv_1 = J\alpha_1 + J\overline{\alpha_1} \underset{J \text{ の定義}}{=} i\alpha_1 - i\overline{\alpha_1}$$

以上より

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} = i \cdot \frac{1}{2}(v_1 - iJv_1) \wedge \frac{i}{2}(v_1 + iJv_1) = -\frac{1}{2}(v_1 \wedge Jv_1) = \frac{1}{2}v_1 \wedge (-Jv_1)$$

よって $v_j = \alpha_j + \overline{\alpha_j}$ とおくと

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n} = \frac{1}{2^n} v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n)$$

ここで $\alpha_1, \overline{\alpha_1}, \dots, \alpha_n, \overline{\alpha_n}$ は $V_{\mathbb{C}}^*$ の $\mathbb{C}$ basis である. ($V_{\mathbb{C}}^* = V^{0,1} \oplus V^{1,0}$ で互いに複素共役で映る) よって $v_1, \dots, v_n$ は (V^* の元々の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の構造について) V^* の $\mathbb{C}$ 基底となる. よって

$$v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n) \neq 0.$$

である. 同様に $w_i = \beta_i + \overline{\beta_i}$ とおけば $w_1, \dots, w_n$ は V^* の $\mathbb{C}$ 基底なので, 補題^{lem-M-4.3.3}0.2.37 より, ある実数 $a > 0$ があって

$$v_1 \wedge (-Jv_1) \wedge \dots \wedge v_n \wedge (-Jv_n) = aw_1 \wedge (-Jw_1) \wedge \dots \wedge w_n \wedge (-Jw_n)$$

となる. □

Remark 0.2.39. $\wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* = \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} (V^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) = (\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \supset \wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^*$ である. ここで $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* =$

$\{\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* \mid \omega = \bar{\omega}\}$ である.

以上より [lem-M-4.4.1](#) の $\omega = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n$ については $\bar{\omega} = \omega$ であるので, $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* = \mathbb{R}\omega$. となる. これは ω が $\wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* (\simeq \mathbb{R})$ の向きを定めることを意味する.

defn-M-4.4.2

Definition 0.2.40. $\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^*$ が positive であるとは, $\omega = 0$ または, 任意の (ある) $\mathbb{C}$ 基底 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ があって

$$\omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n$$

$\omega = 0$ も positive であることに注意する.

defn-M-4.4.3

Definition 0.2.41. $k \geq 0$. とし,

$$\wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* = \bigoplus_{\substack{p+q=k \\ p,q \geq 0}} \wedge^{p,q} V^*$$

とする. ここで,

$$\wedge^{p,q} V^* = \wedge_{\mathbb{C}}^p V^{*1,0} \otimes_{\mathbb{C}} \wedge_{\mathbb{C}}^q V^{*0,1} = \bigoplus_{\substack{1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < \cdots < j_q \leq n}} \mathbb{C} v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_p} \wedge w_{j_1} \wedge \cdots \wedge w_{j_q}$$

とする. $v_1, \dots, v_n$ は $V^{*1,0}$ の $\mathbb{C}$ 基底, $w_1, \dots, w_n$ は $V^{*0,1}$ の $\mathbb{C}$ 基底とする.
 $\wedge^{p,q} V^*$ の元を (p, q) -form または type (p, q) という.

複素共役 $(\bullet) : \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^*$ が $\wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^* = (\wedge_{\mathbb{R}}^k V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ によって誘導される. この時

$$\overline{\wedge^{p,q} V^*} = \wedge^{q,p} V^*.$$

となる. ($\overline{v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}} = \bar{v}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{v}_{i_k}$ なので)

Definition 0.2.42. $\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^k V_{\mathbb{C}}^*$ について, $\omega = \bar{\omega}$ (つまり $\omega \in \wedge_{\mathbb{R}}^k V^*$) である時, ω を real form という.

複素多様体 M の上の Positive $2n$ -form とは $z^1 = x^1 + iy^1, \dots, z^n = x^n + iy^n$ を p 周りの座標として

$$\begin{aligned} T_p^* M &\longrightarrow (T_p^* M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T_p^{*1,0} M \oplus T_p^{*0,1} M \\ dx^j &\longmapsto \frac{1}{2} dz^j + \frac{1}{2} d\bar{z}^j \quad dy^j \longmapsto \frac{1}{2i} dz^j - \frac{1}{2i} d\bar{z}^j. \end{aligned}$$

であるので, $dz^1, \dots, dz^n$ は $T_p^* M$ の $\mathbb{C}$ 基底である.

$$\tau(z) := idz^1 \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge idz^n \wedge \overline{dz^n}$$

は positive であり,

$$\begin{aligned} \tau(z) &:= idz^1 \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge idz^n \wedge \overline{dz^n} \\ &= i^n (-1)^{1+2+\cdots+(n-1)} dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^n \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge \overline{dz^n} \\ &= i^{n^2} dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^n \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge \overline{dz^n} \end{aligned}$$

また $idz^j \wedge d\bar{z}^j = i(dx^j + i dy^j) \wedge (dx^j - i dy^j) = 2 dx^j \wedge dy^j$. を用いれば

$$\tau(z) = 2^n dx^1 \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \wedge dy^n.$$

となる.

defn-M-4.4.4

Definition 0.2.43. [Strongly positive cone] Strongly positive cone $\wedge_{sp}^{p,p} V^* \subset \wedge^{p,p} V^*$ を次のように定義する. $p = 0$ のとき

$$\wedge^{0,0} V^* = \mathbb{C} \supset \mathbb{R}_{\geq 0} =: \wedge_{sp}^{0,0} V^*$$

$p \geq 1$ のとき

$$\wedge_{sp}^{0,0} V^* := \left\{ \sum_{k=1}^r c_k \omega_k \mid r \geq 0, c_k \geq 0, \omega_k = i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge i\alpha_k \wedge \overline{\alpha_k} \exists \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\}$$

$\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ の元を Strongly positive form という.

後に $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ は closed convex cone で line を含まないことを示す.

Pairing $p + q = n$, $p, q \geq 0$ とする.

$$\begin{array}{ccc} \wedge^{p,p} V^* \times \wedge^{q,q} V^* & \xrightarrow{\quad} & \wedge_{\mathbb{C}}^{2p} V_{\mathbb{C}}^* \times \wedge_{\mathbb{C}}^{2q} V_{\mathbb{C}}^* \\ & \searrow & \downarrow (\omega, \eta) \mapsto \omega \wedge \eta \\ & & \wedge_{\mathbb{C}}^{2n} V_{\mathbb{C}}^* \\ & & \uparrow \\ \wedge_{\mathbb{R}}^{2n} V^* & = & \mathbb{R}(i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}) \end{array}$$

ここで $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ とする. 次が成り立つ

$$\omega \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2p} V_{\mathbb{C}}^*, \eta \in \wedge_{\mathbb{C}}^{2q} V_{\mathbb{C}}^*, \omega \wedge \eta = \eta \wedge \omega.$$

defn-M-4.4.5

Definition 0.2.44 (positive cone). $p \geq 0$. $\omega \in \wedge^{p,p} V^*$ について,

$$\omega \text{ positive} \iff \forall \eta \in \wedge_{sp}^{n-p, n-p} V^*, \omega \wedge \eta \text{ positive } 2n\text{-form}$$

として定義する.

$$\wedge_{pos}^{p,p} V^* := \{\omega \in \wedge^{p,p} V^* \mid \omega \text{ positive}\} \subset \wedge^{p,p} V^*$$

を positive cone という.

$p = n$ のときに, Definition [0.2.44](#) の意味での positive と, Definition [0.2.40](#) での positive は一致する.

Remark 0.2.45. $p = 0, n$ の時は strongly positive = positive 理由は以下の通り,

$$\omega \in \wedge^{0,0} V^* \cong \mathbb{C} \text{ strongly positive} \iff \omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} \iff \omega \in \wedge^{0,0} V^* \cong \mathbb{C} \text{ positive}$$

$$\omega \in \wedge^{n,n} V^* \text{ strongly positive} \iff \omega \in \mathbb{R}_{\geq 0} i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \bar{\alpha}_n \iff \omega \in \wedge^{n,n} V^* \text{ positive}$$

$p = 1, n - 1$ でも一致することをあとで示す. 一般には一致しない.

lem-M-4.4.6

Lemma 0.2.46. $0 \leq p \leq n$. $\omega \in \wedge^{p,p} V^*$ について *strongly positive* ならば *positive*.

Proof. $\omega = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p$ として良い. ($\alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0}$ である) この時任意の $\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ について

$$\omega \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \bar{\beta}_{n-p} \text{ positive}$$

を示せば良い. $n - p = q$ として

$$\omega \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_q \wedge \bar{\beta}_q = i\alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p \wedge i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_q \wedge \bar{\beta}_q.$$

これは $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q \in V^{*1,0}$ なので Definition [0.2.40](#) の定義から positive. □

lem-M-4.4.7

Lemma 0.2.47. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ $\mathbb{C}$ -basis とするとき, $\wedge^{p,p}V^*$ は

$$i\beta_1 \wedge \bar{\beta}_1 \wedge \dots \wedge i\beta_p \wedge \bar{\beta}_p$$

という形の $\mathbb{C}$ 基底で, 各 β_j は

$$\alpha_j \pm \alpha_k, \alpha_j \pm i\alpha_k \quad 1 \leq j, k \leq n.$$

という形になるものを持つ.

Proof.

$$\begin{aligned} & (\alpha_j + \alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j + \alpha_k)} - (\alpha_j - \alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j - \alpha_k)} + i(\alpha_j + i\alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j + i\alpha_k)} - i(\alpha_j - i\alpha_k) \wedge \overline{(\alpha_j - i\alpha_k)} \\ &= 4\alpha_j \wedge \bar{\alpha}_k. \end{aligned}$$

である. $p = 1$ の時は $\wedge^{1,1}V^*$ は $\alpha_j \wedge \bar{\alpha}_k$ の $\mathbb{C}$ 線型結合で貼られるので, 上の式から $\alpha_j \pm \alpha_k, \alpha_j \pm i\alpha_k$ の $\mathbb{C}$ 線型結合で貼られる. よってこの中から基底 β_j を選べば良い. $p \geq 2$ の時も同様. $\square$

Remark 0.2.48. strongly positive form は real form である. $(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} := (\wedge^{p,p}V^*) \cap \wedge_{\mathbb{R}}^{2p}V^*$ は strongly positive form で $\mathbb{R}$ 上で生成される. また $(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \wedge^{p,p}V^*$ である.

補題 0.2.47 から

$$(\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow \wedge^{p,p}V^*.$$

である. よって,

$$\begin{array}{ccc} (\wedge^{p,p}V^*)_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\quad} & (\wedge_{\mathbb{R}}^{2p}V^*) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \wedge_{\mathbb{C}}^{2p}V_{\mathbb{C}}^* \\ & \searrow \text{inj} & \uparrow \\ & & \wedge^{p,p}V^* \end{array}$$

lem-M-4.4.8

Lemma 0.2.49. $\omega \in \wedge^{p,p}V^*$ が positive ならば, real form.

Proof. $q = n - p$ とする. 定義から任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{q,q}V^*$ について, $\omega \wedge \eta$ が positive である. ここで 0.2.40 から明らかに任意の positive $2n$ -form は real なので,

$$\omega \wedge \eta \underset{2n\text{-form は real}}{=} \overline{\omega \wedge \eta} = \bar{\omega} \wedge \bar{\eta} \underset{\text{strongly positive form は real}}{=} \bar{\omega} \wedge \text{wedgen} \eta.$$

以上より任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{q,q}V^*$ について $(\omega - \bar{\omega}) \wedge \eta = 0$ である. ここで

$$\wedge^{p,p}V^* \times \wedge^{q,q}V^* \subset \wedge_{\mathbb{C}}^{2p}V_{\mathbb{C}}^* \times \wedge_{\mathbb{C}}^{2q}V_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \wedge_{\mathbb{C}}^{2n}V_{\mathbb{C}}^* \simeq \mathbb{C}$$

は perfect pairing であるので, $\omega - \bar{\omega} = 0$ を得る. □

Remark 0.2.50. ^[NO] [NO] における positivity の定義は

$$\omega \text{ positive in the sence of } \supseteq \text{[NO]} \iff \omega \wedge i^{(n-p)^2} \eta \wedge \bar{\eta} \text{ positive } \forall \eta \in \wedge^{n-p,0} V^*,$$

である. この時

$$\text{strongly positive} \Rightarrow \text{positive in the sense of } \supseteq \text{[NO]} \Rightarrow \text{positive}$$

が成り立つ. ただ, この positive の定義はあまり使われないと思われるので, ^[Dem] [Dem12] に則った定義を使う.

lem-M-5.4.1

Lemma 0.2.51. $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$, $\wedge_{pos}^{p,p} V^*$ は $\wedge^{p,p} V^*$ での *closed convex cone* であり, 0 を通る *line* を含まない. (ただし $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ により $\wedge^{p,p} V^*$ を $\mathbb{R}$ ベクトル空間とみる.)

Proof. [positive cone の場合] 定義 ^{defn-M-4.4.5} 0.2.44 から

$$\wedge_{pos}^{p,p} V^* := \{ \omega \in \wedge^{p,p} V^* \mid \forall \eta \in \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*, \omega \wedge \eta \text{ positive } 2n\text{-form} \} \subset \wedge^{p,p} V^*$$

である. よって convex は明らか. また $\omega \wedge \eta \geq 0$ という条件から, 閉集合の合併であり閉集合である.

line を含まないのは, 任意の $\eta \in \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*$ について, $\omega \wedge \eta \geq 0$ かつ $-\omega \wedge \eta \geq 0$ であれば, $\omega \wedge \eta = 0$ となる. ここで Lemma ^{lem-M-4.4.7} 0.2.47 より strongly positive cone で $\wedge^{n-p,n-p} V^*$ が生成されるので, (perfect pairing 性から) $\omega = 0$ である.

[Strongly positive cone の場合] line を含まないことは同じ. (Lemma ^{lem-M-4.4.6} 0.2.46 より $\wedge_{pos}^{n-p,n-p} V^* \subset \wedge_{sp}^{n-p,n-p} V^*$ からでも可) closed の証明をする.

Claim 0.2.52.

$$\mathcal{C} := \left\{ i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\}$$

とおく. $\mathcal{C} \subset \wedge^{p,p} V^*$ は closed である.

Claim の証明.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Grass}(V^{*1,0}, p) & \xrightarrow{\text{Plucker 埋め込み}} & \mathbf{P}\left((\Lambda_{\mathbf{C}}^p V^{*1,0})^{\vee}\right) \\
 \uparrow \text{Grass of } p\text{-dim. } \mathbf{C}\text{-subsp.} & & \uparrow \text{quotient by } \mathbf{C}^* \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \\ \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \\ \mathbf{C}\text{-lin. ind.} \end{array} \right\} & \xrightarrow{\text{closed}} & \Lambda^{p,0} V^* \setminus \{0\}
 \end{array}$$

を考えれば,

$$A := \left\{ \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \mid \alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0} \right\} \underset{\text{closed}}{\subset} \Lambda^{p,0} V^*$$

であることがわかる. そこで次の射を考える:

$$\psi: \Lambda^{p,0} V^* \longrightarrow \Lambda^{p,0} V^* \otimes_{\mathbf{C}} \Lambda^{0,p} V^* \simeq \Lambda^{p,p} V^* \quad v \longmapsto v \otimes \bar{v} \quad \longmapsto \quad v \wedge \bar{v}.$$

ψ は連続である. ψ closed map であることを示す. $v_i \in \Lambda^{p,0} V^*$ で $\psi(v_i) \rightarrow w \in \Lambda^{p,0} V^* \otimes_{\mathbf{C}} \Lambda^{0,p} V^*$ となるものを取りると $\{v_i\}_{i=1}^{\infty}$ は有界である. (これは座標をとればわかる) よって, 部分列を取り替えて $v_i \rightarrow v_{\infty}$ となる v_{∞} が取れる. よって $\psi(v_{\infty}) = w$ となり言えた. これより

$$\psi(A) := \{ \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p \mid \alpha_j \in V^{*1,0} \} \underset{\text{closed}}{\subset} \Lambda^{p,p} V^*$$

ここで

$$\begin{aligned}
 \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p &= (-1)^{1+\cdots+(p-1)} \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = i^{p(p-1)} \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p \\
 &= i^{p(p-1)-p} i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = i^{p(p-2)} i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p.
 \end{aligned}$$

であるので

$$i \alpha_1 \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge i \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_p = \underbrace{i^{-p^2+2p}}_{=i^{p^2}} \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \wedge \bar{\alpha}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\alpha}_p$$

である. よって $\mathcal{C} = i^{p^2} \psi(A)$ となり, closed である. □

strongly positive cone の closed cone 性の証明にもどる. $K := \mathcal{C} \cap S^1 \subset \Lambda^{p,p} V^*$ とおく. ただし S^1 は norm を固定してそれに関する unit sphere である/ すると K はコンパクトである. 今

$$\Lambda_{sp}^{p,p} V^* = \mathbb{R}_{\geq 0} \underbrace{\text{conv}(K)}_{\text{convex hull をとる}}$$

が成り立つ. これは $\supset$ は明らかで, $\subset$ に関しては任意の $\gamma \in \Lambda_{sp}^{p,p} V^*$ について, 定義から $\gamma =$

$\gamma_1 + \dots + \gamma_r$ となる $\gamma_i \in \mathcal{C}$ があるので,

$$\gamma = \sum_{i=1}^r \underbrace{\|\gamma_i\|}_{\in \mathbb{R}_{\geq 0}} \underbrace{\frac{\gamma_i}{\|\gamma_i\|}}_{\in K}$$

となり, $\frac{\gamma}{\sum_{i=1}^r \|\gamma_i\|} \in \text{conv}(K)$ となるので. また $\text{conv}(K)$ はコンパクトである.

$0 \notin \text{conv}(K)$ を示す. これはもし $0 \in \text{conv}(K)$ ならば

$$0 = \sum_{i=1}^r a_i v_i \quad a_i \geq 0, \sum a_i = 1, v_i \in K$$

となる. $r \geq 2$ が確定し $a_1 v_1 = -\sum_{i=2}^r a_i v_i \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ となり, $a_1 v_1, -a_1 v_1 \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ となり矛盾するため.

$\text{conv}(K)$ は closed を示す. $\omega_j \in \text{conv}(K)$ かつ $\omega_j \rightarrow \omega \in \wedge_{sp} V^*$ とする.

$$\omega_j := a_j v_j \quad a_j \in \mathbb{R}_{\geq 0}, v_j \in \text{conv}(K)$$

とすると $\text{conv}(K)$ がコンパクトなので, 部分列を取り替えて $v_j \rightarrow v \in \text{conv}(K)$ となる v を得る.

$$a_j v_j = \omega_j \rightarrow \omega \quad \text{and} \quad \underbrace{v \neq 0}_{\text{by } 0 \notin \text{conv}(K)} \Rightarrow a_j \rightarrow \exists a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

である. よって $w = av \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{conv}(K)$ である. □

Remark 0.2.53. $0 \notin \text{conv}(K)$ がかなりきいている. 例えば $0 \leq x \leq 1$ 上で $y = x^2$ と $y = \sqrt{x}$ を考えて, それに囲まれる図形 (ラグビーボールみたいな形) から $(0,0)$ を抜いたものを K とすると, $0 \in \text{conv}(K)$ であり, convex cone は closed にはならない (x 軸 y 軸を含まない) また

lem-M-5.4.2

Lemma 0.2.54. $p+q=n$ について, $\omega \in \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ が *strongly positive* であることは, 任意の $\eta \in \wedge_{pos}^{q,q} V^*$ について, $\omega \wedge \eta$ が *positive* であることと同値

Proof. $\Rightarrow$ は定義から明らか. $\Leftarrow$ を示す. strongly positive ならば positive なので, 定義から ω は positive である. Lemma [0.2.49](#) より, real form である. 以下の図式を考える.

$$\begin{array}{ccc} (\wedge^{p,p} V^*)_{\mathbb{R}} \times (\wedge^{q,q} V^*)_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{\text{perfect pairing}} & (\wedge^{n,n} V^*)_{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \wedge_{sp}^{p,p} V^* \times \wedge_{pos}^{q,q} V^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_{\geq 0} \end{array}$$

もし $\omega \notin \wedge_{sp}^{p,p} V^*$ ならば, ある $\mathbb{R}$ 線型写像 $\ell: (\wedge^{p,p} V^*)_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ で $\wedge_{sp}^{p,p} V^*$ 上で $\ell > 0$ かつ $\ell(\omega) < 0$

となるものがある. $\ell = \eta \wedge (-)$ となる $\eta \in \wedge_{\mathbb{R}}^{q,q} V^*$ をとれば矛盾する. □

$\mathbb{C}$ 線型写像 $\Phi: W \rightarrow V$ について,

$$\Phi^*: \underbrace{V^*}_{=:\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})} \longrightarrow W^*$$

もまた $\mathbb{C}$ 線形である. これより $\Phi^*: V^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow W^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ は J と可換であり,

$$V^{*1,0} \xrightarrow{\Phi^*} W^{*1,0} \quad V^{*0,1} \xrightarrow{\Phi^*} W^{*0,1} \quad \wedge^{p,q} V^* \xrightarrow{\Phi^*} \wedge^{p,q} W^*.$$

となる. 特に $W \xrightarrow[\Phi]{\hookrightarrow} V$ という subspace と $u \in \wedge^{p,q} V^*$ に対し

$$u|_W := \Phi^*(u)$$

と定義する.

lem-M-5.4.3

Lemma 0.2.55. $u \in \wedge^{p,p} V^*$ について u が *positive* であることは, 任意の p 次元 $\mathbb{C}$ 部分空間 $S \subset V$ について $u|_S \in \wedge^{p,p} S^*$ が *positive* であることと同値.

Proof. $\Rightarrow$ を示す. $S \subset V$ を固定する. $V^* \rightarrow S^*$ は全射より $\mathbb{C}$ ベクトル空間として, 下は可換である.

$$\begin{array}{ccc} V^* & \longrightarrow & S^* \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ V^{*1,0} & \longrightarrow & S^{*1,0} \end{array}$$

よって $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ という $\mathbb{C}$ 基底で $\alpha_1|_S, \dots, \alpha_n|_S \in S^{*1,0}$ が $\mathbb{C}$ 基底になるように取れる. よって

$$u|_S = \lambda_S (i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p})|_S \quad \text{where } \lambda_S \in \mathbb{C}$$

とできる. すると

$$u \wedge (i\alpha_{p+1} \wedge \overline{\alpha_{p+1}} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}) = \lambda_S i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_n \wedge \overline{\alpha_n}$$

なので, 仮定から u が *positive* なので, $\lambda|_S \geq 0$ である. よって $u|_S$ も *positive* である.

$\Leftarrow$ を示す. 示すことは任意の $\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ について $u \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}}$ が *positive* である.

$\beta_1, \dots, \beta_{n-p} \in V^{*1,0}$ をとる. 一次独立と仮定して良い. $V^* \simeq V^{*1,0}$ によって $v_j \leftrightarrow \beta_j$ と対応する

ことと,

$$S := \left(V^* / \sum_{j=1}^{n-p} \mathbb{C} v_j, \mathbb{R} \right) \hookrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V^*, \mathbb{R}) = V$$

を用いれば,

$$V^{*1,0} \twoheadrightarrow S^{*1,0} \quad \beta_1, \dots, \beta_{n-p} \mapsto 0$$

を得る. そこで $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in V^{*1,0}$ であって $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_{n-p}$ が $V^{*1,0}$ の $\mathbb{C}$ -基底であるものを取る. すると

$$u|_S = \lambda (i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p}) \Big|_S$$

である仮定から $\lambda \geq 0$ を得て,

$$u \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}} = \lambda i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} \wedge i\beta_1 \wedge \overline{\beta_1} \wedge \dots \wedge i\beta_{n-p} \wedge \overline{\beta_{n-p}}$$

より, positive である. □

lem-M-6.4.1

Lemma 0.2.56. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ を $\mathbb{C}$ -basis とする

$$u = \sum_{1 \leq j, k \leq n} i h_{jk} \alpha_j \wedge \overline{\alpha_k} \in \wedge^{1,1} V^*$$

とするとき, u が positive であることは, h_{jk} が semipositive Hermitian 行列であることと同値.

Proof. まず u が real であることは (h_{jk}) が Hermitian 行列であることと同値であることを示す.

$$\begin{aligned} u \text{ real} &\stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} u = \bar{u} \Leftrightarrow \sum_{1 \leq j, k \leq n} i h_{jk} \alpha_j \wedge \overline{\alpha_k} = - \sum_{1 \leq j, k \leq n} i \overline{h_{jk}} \overline{\alpha_j} \wedge \alpha_k = \sum_{1 \leq j, k \leq n} i \overline{h_{kj}} \alpha_j \wedge \overline{\alpha_k} \\ &\Leftrightarrow h_{jk} = \overline{h_{kj}} \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} (h_{jk}) \text{ が Hermitian 行列} \end{aligned}$$

positive に関しては $S \subset V$ を任意の 1 次元 $\mathbb{C}$ 部分空間とし $\gamma \in S^{*1,0}$ を基底とすると

$$V^{*1,0} \twoheadrightarrow S^{*1,0} \quad \alpha_j \mapsto \xi_j \gamma \quad (\xi_j \in \mathbb{C}),$$

よって $u|_S = \sum_{1 \leq j, k \leq n} i h_{j\bar{k}} \xi_j \bar{\xi}_k \gamma \wedge \bar{\gamma}$. とかけ

$$u|_S = \sum_{1 \leq j, k \leq n} h_{j\bar{k}} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0$$

となる. $S \subset V$ を変えると, $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{C}^n$ の部分が変わるので.

u positive $\Leftrightarrow \sum_{j \in S} h_{jj} \geq 0 \forall S \subset V$

$$\Leftrightarrow \sum_{1 \leq j, k \leq n} h_{j\bar{k}} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0 \forall (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{C}^n \Leftrightarrow (h_{j\bar{k}}) \text{ semipositive}$$

□

lem-M-6.4.2

Lemma 0.2.57. $u \in \Lambda^{p,p} V^*$, $p = 0, 1, n-1, n$ について. u が positive は, strongly positive と同値

$p = 2, \dots, n-2$ ならば strongly positive だが positive でない例がある.

Proof. positive ならば strongly positive を示せば良い. $p = 0, n$ はすでに示した.

$p = 1$ の時. u を positive とする. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V^{*1,0}$ を $\mathbb{C}$ 基底とする. [0.2.56](#) より

$$u = \sum_{1 \leq j, \ell \leq n} i h_{j\bar{\ell}} \alpha_j \wedge \bar{\alpha}_\ell \quad h_{j\bar{\ell}} \in \mathbb{C}.$$

となる semipositive Hermite 行列 $(h_{j\bar{\ell}})$ がある. Hermite 行列はある unitary 行列 $A = (a_{\ell m})$ で対角化可能なので,

$${}^t \bar{A} (h_{j\bar{\ell}}) A = (h'_{jj}) = \begin{pmatrix} h'_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & h'_{nn} \end{pmatrix} \quad h'_{jj} \geq 0$$

であると仮定して良い今 $\mathbb{C}$ 基底 $\beta_1, \dots, \beta_n \in V^{*1,0}$ で

$$\alpha_j = \sum_{\ell=1}^n \bar{a}_{j\ell} \beta_\ell.$$

とおくと

$$u = \sum i h'_{jj} \beta_j \wedge \bar{\beta}_j = \sum_{j=1}^n i h'_{jj} \beta_j \wedge \bar{\beta}_j$$

となり, 定義から strongly positive となる.

$p = n-1$ の時, $\omega \in \Lambda^{n-1, n-1} V^*$ を positive とする. 任意の positive form $u \in \Lambda^{1,1} V^*$ をとる. u は strongly positive なので, $\omega \wedge u$ は positive である. よって ω も strongly positive である. □

lem-M-6.4.3

Lemma 0.2.58. $j = 1, \dots, l$ について $u_j \in \Lambda^{p_j, p_j} V^*$ とする.

1. u_j がすべて *strongly positive* ならば, $u_1 \wedge \dots \wedge u_l$ も *strongly positive*
2. u_j が *positive* で, そのうち高々一つを除いてすべてが *strongly positive* であるならば, $u_1 \wedge \dots \wedge u_l$ も *positive*

証明は定義から直ちに従う.

lem-M-6.4.4

Lemma 0.2.59. V, W を $\mathbb{C}$ 線型空間, $\Phi : W \rightarrow V$ を $\mathbb{C}$ 線型写像, $u \in \Lambda^{p,p} V^*$ とする u が *strongly positive* (resp. *positive*) ならば, $\Phi^* u$ も *strongly positive* (resp. *positive*)

Proof. $\Phi^* : \Lambda^{2p}(V^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \rightarrow \Lambda^{2p}(W^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ が $\mathbb{C}$ 線形で type を保存し, 複素共役と交換可能である. よって

$$\Phi^*(i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p}) = i\Phi^*\alpha_1 \wedge \overline{\Phi^*\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\Phi^*\alpha_p \wedge \overline{\Phi^*\alpha_p}$$

よって *strongly positive* は保たれる.

positive に関して $S \subset W$ を任意の p 次元複素部分空間とする. すると

$$\Phi^*(u)|_S = \Phi^*(u|_{\Phi(S)})$$

である. $\dim \Phi(S) < p$ ならば $u|_{\Phi(S)} = 0$. $\dim \Phi(S) = p$ ならば $u|_{\Phi(S)}$ *positive*. よって補題 [0.2.55](#) ^{lem-M-5.4.3} より言えた. □

Remark 0.2.60. $p \in \Lambda^{p,0} V^*, \gamma \in \Lambda^{n-p,0} V^*$ について

$$\begin{aligned} (i^{p^2} \beta \wedge \overline{\beta}) \wedge (i^{(n-p)^2} \gamma \wedge \overline{\gamma}) &= i^{p^2 + (n-p)^2} (-1)^{p(n-p)} \beta \wedge \gamma \wedge \overline{\beta} \wedge \overline{\gamma} \\ &= i^{n^2} \underbrace{\beta \wedge \gamma \wedge \overline{\beta} \wedge \overline{\gamma}}_{\text{positive } (n,n)\text{-form}} \end{aligned}$$

また

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} = i^{p^2} (\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_p) \wedge (\overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge \overline{\alpha_p})$$

である. よって $i^{p^2} \beta \wedge \overline{\beta}$ は *positive* である

Lemma 0.2.61. ^{Dem} [\[Dem12, Ch.3 Rem 1.10\]](#) $i^{p^2} \gamma \wedge \overline{\gamma}$ が *strongly positive* であることは $\gamma = \gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_{n-p}$ となる $\gamma_1, \dots, \gamma_{n-p} \in V^{*1,0}$ が存在することと同値

以上より

$$\wedge_{sp}^{p,p} V^* \subset \overline{\sum_{\beta \in \wedge^{p,0} V^*} i^{p^2} \beta \wedge \bar{\beta}} \subset \wedge_{pos}^{p,p} V^*$$

[NO] の意味の positive

なので $\wedge_{sp}^{p,p} V^* \neq \wedge_{pos}^{p,p} V^*$ を鑑みれば, [NO] の positivity は中間の positivity に属する.

0.2.6 Positive current

以下は [Dem12, Ch.3] に基づく. M を複素多様体は常に 2nd countable を仮定し, $m = \dim_{\mathbb{C}} M$ とする.

defn-M-6.4.5

Definition 0.2.62. 1. $\varphi : M \rightarrow \wedge_{\mathbb{C}}^k(T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ を section とする φ が (strongly) positive であることを, 任意の $\xi \in M$ について $\varphi(\xi) \in \wedge_{\mathbb{C}}^k(T_{\xi}^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ が (strongly) positive であることとして定める.

2. カレント $p \geq 0, T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ について, T が positive であることを, 任意の strongly positive $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(M)$ について $T(\varphi) \geq 0$ として定める.

3. カレント $p \geq 0, T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ について, T が strongly positive であることを, 任意の positive $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(M)$ について $T(\varphi) \geq 0$ として定める.

さらに次の表記をする.

$$\mathcal{D}'_{pos}^{(p,p)}(M) := \{T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M) \mid T \text{ positive}\}$$

$$\mathcal{D}'_{sp}^{(p,p)}(M) := \{T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M) \mid T \text{ strongly positive}\}$$

Remark 0.2.63. [NO] の定義は以下の通り: $M = U \subset \mathbb{C}^m$ の時に T が positive であるとは, 任意の $\eta \in \mathcal{E}^{(m-p,0)}(U)$ について, $T \wedge (i^{(m-p)^2} \eta \wedge \bar{\eta})$ が positive distribution である. これが上とどのような関係しているかは不明.

lem-M-7.4.2

Lemma 0.2.64. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$, $\{U_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ を M の開被覆とする. T が (strongly) positive であることは, 任意の $\lambda \in \Lambda$ について, T が (strongly) positive と同値である.

Proof. T が positive とする. 任意の strongly positive $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(M)$ について

$$T|_{U_{\lambda}}(\varphi) = T(\varphi) \geq 0 \quad \text{by } \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(U_{\lambda}) \subset \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(M)$$

以上より $T|_{U_{\lambda}}$ も positive. strongly positive も同様.

任意の $\lambda \in \Lambda$ について, T が positive とする. $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(M)$ strongly positive について.

$\{\psi_\lambda\}$ を 1 の分割とすると.

$$T(\varphi) = T(\sum \psi_\lambda \varphi) = \sum T(\psi_\lambda \varphi) = \sum T|_{U_\lambda}(\psi_\lambda \varphi) \geq 0$$

□

lem-M-7.4.3

Lemma 0.2.65.

$$\mathcal{D}'_{sp}{}^{(p,p)}(M) \subset \mathcal{D}'_{pos}{}^{(p,p)}(M) \subset \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$$

であり, これらは *closed convex cone*.

Proof. $\subset$ は strongly positive が positive であることから.

closed に関しては, $\mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ の位相を test form の evaluation を連続にする最大の位相で入れているため. □

lem-M-7.4.4

Lemma 0.2.66. $\xi \in M, \omega_0 \in \wedge^{(p,p)} T_\xi^* M$ とする.

ω_0 が (strongly) positive ならば, ある $\omega \in \mathcal{D}^{(p,p)}(M)$ があって $\omega(\xi) = \omega_0$ は (strongly) positive

Proof. $\xi \in U \subset M$ という座標近傍で, $z^1, \dots, z^n$ を座標とする. $\psi \in \mathcal{D}(M)$ で $\psi \geq 0, \psi(\xi) = 1, \text{Supp} \subset U$ となるものを取る.

ω_0 を strongly positive とする.

$$\omega_0 = i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_p \wedge \overline{\alpha_p} \quad \alpha_j \in T_\xi^{*1,0} M$$

と仮定して良い. そこで

$$\alpha_j = \sum_{k=1}^m c_{jk} dz^k \quad \exists c_{jk} \in \mathbb{C}$$

とかく. α_j を U 上の smooth form に定数で拡張する. (つまり $\alpha_j = \sum_{k=1}^m c_{jk} dz^k$ を U 上の form とみなす)

$\widetilde{\omega_0}$ を U 上の ω_0 の拡張とすると. $\psi \widetilde{\omega_0} \in \mathcal{D}^{(p,p)}(M)$ が条件を満たす. 実際これは strongly positive であり,

$$\psi \widetilde{\omega_0}(\xi) = \psi(\xi) \widetilde{\omega_0}(\xi) = \omega_0$$

positive case も同様である. □

lem-M-7.4.5

Lemma 0.2.67. ω が (strongly) positive form であることは, $[\omega]$ が (strongly) positive current であることと同値.

Proof.

$$[\omega] : \mathcal{D}^{(m-p, m-p)}(M) \rightarrow \mathbb{C} \quad \varphi \mapsto \int_M \omega \wedge \varphi$$

であることに注意する.

ω を positive form とする. 任意の $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p, m-p)}(M)$ strongly positive について, $\omega \wedge \varphi$ は positive である. つまり locally に

$$\omega \wedge \varphi \underset{\text{locally}}{=} f \cdot i^m dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^m \wedge \overline{dz^1} \wedge \cdots \wedge \overline{dz^m} = f 2^m dx^1 \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \wedge dy^m.$$

となる $f \geq 0$ がある. よって $\int_M \omega \wedge \varphi \geq 0$ である. strongly positive も同様.

逆に $[\omega]$ が positive であるとする. 任意の $\xi \in M$ について $\omega(\xi) \in \wedge^{p,p} T_\xi^* M$ が positive を言えば良い.

背理法. strongly positive $\eta \in \wedge^{m-p, m-p} T_\xi^* M$ であって, $\omega(\xi) \wedge \eta$ が positive でないとする. Lem. 0.2.66 から, ある strongly positive $\varphi \in \mathcal{D}^{(m-p, m-p)}(M)$ があって

$$\varphi(\xi) = \eta$$

となる. 背理法の仮定から, ある開集合 $U \ni \xi$ があって, $\omega \wedge \varphi$ は U 上で strongly negative となる.

$\xi \in U \subset M$ という座標近傍で, $z^1, \dots, z^n$ を座標をとり, bump 関数 $\psi \in \mathcal{D}(M)$ で $\psi \geq 0, \psi(\xi) = 1, \text{Supp} \subset U$ となるものを取る. すると

$$\int_M \omega \wedge \psi \varphi < 0$$

となる. しかし $[\omega]$ が positive という仮定から

$$0 \leq [\omega](\psi \varphi) := \int_M \omega \wedge \psi \varphi$$

となり矛盾が言える. strongly positive も同様. □

lem-M-7.4.6

Lemma 0.2.68. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ とする.

1. T が positive は, 任意の strongly positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p, m-p)}(M)$ について, $T \wedge u \in \mathcal{D}^{(m, m)}(M)$ が positive distribution (つまり positive (m, m) current) であることと同値
2. T が strongly positive は, 任意の positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p, m-p)}(M)$ について, $T \wedge u \in \mathcal{D}^{(m, m)}(M)$ が positive distribution であることと同値

Proof. T が positive とする. 任意の strongly positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p, m-p)}(M)$, $\varphi \in \mathcal{D}(M)$, $\varphi \geq 0$ に

ついて

$$(T \wedge u)(\varphi) = T(\underbrace{\varphi u}_{\text{strongly positive}}) \geq 0$$

T が strongly positive の場合も同様.

1 つ目の逆を示す. 逆に $\varphi \in \mathcal{D}^{(m,m)}(M)$ を strongly positive とする. $\psi \in \mathcal{D}(M)$ を $\text{Supp}(\varphi)$ 上で $\psi \equiv 1$ となり $\psi \geq 0$ となるものを取ると.

$$T(\varphi) = T(\psi\varphi) = \underbrace{(T \wedge \varphi)}_{\text{positive}}(\psi) \geq 0$$

2 つ目の逆も同様. □

lem-M-7.4.7

Lemma 0.2.69. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ を positive, $\omega \in \mathcal{E}^{(q,q)}(M)$ を positive とする.

1. T, ω のどちらかが strongly positive ならば, $T \wedge \omega$ は positive.
2. T, ω のどちらも strongly positive ならば, $T \wedge \omega$ は strongly positive.

Proof. 1 目. $\eta \in \mathcal{D}^{(m-p-q, m-p-q)}(M)$ strongly positive ならば

$$(T \wedge \omega)(\eta) = T(\omega \wedge \eta) \geq 0$$

となる. ここで ω positive ならば, $\omega \wedge \eta$ は positive で, ω strongly positive ならば, $\omega \wedge \eta$ は strongly positive であることに注意する.

2 目. $\eta \in \mathcal{D}^{(m-p-q, m-p-q)}(M)$ positive ならば

$$(T \wedge \omega)(\eta) = \underbrace{T}_{\text{strongly positive}}(\underbrace{\omega \wedge \eta}_{\text{positive}}) \geq 0$$

□

lem-M-7.4.8

Lemma 0.2.70. $f : M \rightarrow N$ を複素多様体の間の quasi-proper 正則写像とする. この時 $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ を (strongly) positive ならば f_*T も (strongly) positive.

f quasi-proper とはコンパクトの逆像がコンパクトになること.

Proof. $f_*T \in \mathcal{D}'^{(n-(m-p), n-(m-p))}(N)$ であることに注意して. 任意の $\omega \in \mathcal{D}^{((m-p), (m-p))}(N)$ について

$$\omega \text{ (strongly) positive} \Rightarrow f^*\omega \text{ (strongly) positive}$$

である. $f_*T(\omega) := T(f^*\omega)$ であることから言えた. □

Lemma 0.2.71. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ が $positive$ ならば, T は $real$.

T が $real$ の定義は $T = \bar{T}$. ここで $\bar{T}(\omega) := \overline{T(\bar{\omega})}$ として定義する.

Proof. $p = m$ の場合 (distribution の場合) $\varphi \in \mathcal{D}(M)$ について, $\varphi(M) \subset \mathbb{R}$ ならば $T(\varphi) \in \mathbb{R}$ である.

これは $\psi \in \mathcal{D}(M)$ で $0 \leq \psi \leq 1$ かつ $\psi \equiv 1$ on $\text{Supp}(\varphi)$ をとると

$$0 \leq \underbrace{T(\|\varphi\|_0 \psi - \varphi)}_{\geq 0} = \|\varphi\|_0 \underbrace{T(\psi)}_{\in \mathbb{R}} - T(\varphi)$$

となるので, $T(\varphi) \in \mathbb{R}$ となる. 以上より任意の $\varphi \in \mathcal{D}(M)$ について,

$$\bar{T}(\varphi) := \overline{T(\bar{\varphi})} = \overline{T(\text{Re}\varphi - i\text{Im}\varphi)} = T(\text{Re}\varphi) + iT(\text{Im}\varphi) = T(\varphi)$$

となり $real$ である.

一般の場合. strongly positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p,m-p)}(M)$ について $T \wedge u$ は positive である. よって $p = m$ の場合より $T \wedge u$ は $real$ である. 以上より strongly positive form は $real$ form なので

$$T \wedge u = \overline{T \wedge u} = \bar{T} \wedge \bar{u} = \bar{T} \wedge u \Rightarrow (T - \bar{T}) \wedge u = 0$$

よって次の Claim から言えた □

Claim 0.2.72. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ とする. 任意の strongly positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p,m-p)}(M)$ について $T \wedge u = 0$ ならば $T = 0$.

Proof. $V \subset \bar{V} \subset U \subset M$ で

- U open
- $\bar{V}$ コンパクト
- U 座標近傍で $(z^1, \dots, z^n)$ が座標

とする. さらに $\psi \in \mathcal{D}(M)$ で $0 \leq \psi \leq 1$ かつ $\psi \equiv 1$ on $\text{Supp}(\varphi)$ をとる.

任意の strongly positive $u \in \mathcal{E}^{(m-p,m-p)}(M)$ について

$$T|_V \wedge u|_V = T|_V \wedge (\psi u)|_V = (T \wedge \psi u)|_V = 0$$

となる. よって $T|_V = 0$ を示せば良い.

$$\omega = \bigoplus_{J \in \{m; m-p\}, K \in \{m; m-p\}} \mathbb{C} dz^J \wedge \overline{dz^K} \subset \mathcal{E}^{(m-p,m-p)}(U)$$

を考える. すると ω は $\varphi_1, \dots, \varphi_l$ という基底で各々は

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_{m-p} \wedge \overline{\alpha_{m-p}} \quad \alpha_j \in \bigoplus_{k=1}^m \mathbb{C} dz^k$$

とかけるものがある. これは

$$\begin{aligned} & \sum_{a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} i^a (dz^j + i^a dz^k) \wedge \overline{(dz^j + i^a dz^k)} \\ &= \sum_{a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} i^a (dz^j \wedge \overline{dz^j} + (-i)^a dz^j \wedge \overline{dz^k} + i^a dz^k \wedge \overline{dz^j} + dz^k \wedge \overline{dz^k}) \\ &= 4dz^j \wedge \overline{dz^k} \end{aligned}$$

となることから.

以上より, 任意の $\chi \in \mathcal{D}^{(m-p, m-p)}(V)$ について

$$\chi = \sum_{j=1}^l \chi_j \varphi_j \quad \chi_j \in \mathcal{D}(V)$$

とかく時

$$T|_V(\chi) = \sum_{j=1}^l T|_V(\chi_j \varphi_j) = \sum_{j=1}^l \left(\underbrace{T|_V \wedge \varphi_j|_V}_{=0 \text{ by } \varphi_j \text{ strongly positive}} \right)(\chi_j) = 0$$

以上より $T|_V = 0$ となる. □

lem-M-7.4.10

Lemma 0.2.73. $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(M)$ が *positive* ならば, T は *order 0* である. つまり $T \in \mathcal{K}'^{p,p}(M)$ である.

Proof. $M = U \underset{\text{open}}{\subset} \mathbb{C}^m$ と仮定して良い.

任意の $k \geq 0$ について

$$\omega^{(k,k)} = \bigoplus_{J \in \{m;k\}, K \in \{m;k\}} \mathbb{C} dz^J \wedge \overline{dz^K} \subset \mathcal{E}^{(k,k)}(U) \dots (\star)$$

とすると

$$\omega^{(p,p)} \times \omega^{(m-p, m-p)} \xrightarrow{\wedge} \omega^{(m,m)} = \mathbb{C} \tau(z) \quad \text{where } \tau(z) := i^m dz^1 \wedge \dots \wedge dz^m \wedge \overline{dz^1} \wedge \dots \wedge \overline{dz^m}$$

これは perfect pairing である.

$\varphi_1, \dots, \varphi_l \in \omega^{(m-p, m-p)}$ で φ_j が

$$i\alpha_1 \wedge \overline{\alpha_1} \wedge \dots \wedge i\alpha_{m-p} \wedge \overline{\alpha_{m-p}} \quad \alpha_j \in \bigoplus_{k=1}^m \mathbb{C} dz^k$$

とかけるとして良い. $\varphi_1^*, \dots, \varphi_l^* \in \omega'^{(m-p, m-p)}$ を $(\star)$ に関する双対基底とする. 今

$$T = \sum_{j=1}^l T_j \wedge \varphi_j^* \quad T_j \in \mathcal{D}^0(U)$$

すると

$$\underbrace{T \wedge \varphi_j}_{\text{positive}} = \sum_{k=1}^l (T_k \wedge \varphi_k^*) \wedge \varphi_j = T_j \wedge \varphi_j^* \wedge \varphi_j = T_j \wedge \tau(z)$$

であるので, 任意の $f \in \mathcal{D}(U)$ で $f \geq 0$ について

$$(T_j \wedge \tau(z))(f) = T_j(f\tau(z)) \geq 0$$

となる. つまり $T_j \wedge \tau(z)$ は positive distribution である. よって order 0 になり, T_j は order 0 で T もそうである. $\square$

0.2.7 Strongly positive current の性質 (continued)

$U \subset \mathbb{C}^m$ open, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ (p, p) -current として

$$T = i^{p^2} \sum_{\substack{J \in \{1, \dots, m\}, |J|=p \\ K \in \{1, \dots, m\}, |K|=p}} \underbrace{T_{J\bar{K}}}_{(0,0)\text{-current}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$$

とする. 今

$$\tau(z) = idz^1 \wedge d\bar{z}^1 \wedge \dots \wedge idz^m \wedge d\bar{z}^m = i^{m^2} dz \wedge d\bar{z} \quad (dz = dz^1 \wedge \dots \wedge dz^m)$$

と書くとき, $\hat{J}, \hat{K}$ を J, K の ordered complement とするとき以下の式を得る.

$$i^{p^2} \text{sgn}(J, \hat{J}) \text{sgn}(K, \hat{K}) (-1)^{p(m-p)} T_{J\bar{K}} \wedge \tau(z) = T \wedge dz^{\hat{J}} \wedge d\bar{z}^{\hat{K}}$$

T の positivity から $T_{J\bar{K}}$ たちの性質を得る.

Proposition 0.2.74. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ strongly positive とする.

$$T = i^{p^2} \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K$$

となるような $T_{J\bar{K}} \in \mathcal{D}'^{0,0}(U)$ をとるとき, 任意の $(\xi^J) \in \mathbb{C}^{\binom{m}{p}}$ について, $\sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \xi^J \bar{\xi}^K$ が positive current になる.

ただし,

$$\mathcal{D}'^{(0,0)}(U) \simeq \mathcal{D}'^{(m,m)}(U) \quad S \longleftrightarrow S \wedge \tau(z)$$

という同一視をしている.

Proof. $k = m - p$ とする. $\hat{J}$ の ordered complement とする.

$$\eta = \sum_{J \in \{m;p\}} \xi^J dz^{\hat{J}} \in \mathcal{E}^{(k,0)}(U)$$

すると $i^{q^2} \eta \wedge \bar{\eta} \in \mathcal{E}^{(k,k)}(U)$ は positive form となる. これは α を strongly positive form として

$$\left(i^{p^2} \alpha \wedge \bar{\alpha} \right) \wedge \left(i^{q^2} \eta \wedge \bar{\eta} \right) = \underbrace{i^{p^2+k^2} (-1)^{pk} \alpha \wedge \eta \wedge \bar{\alpha} \wedge \bar{\eta}}_{\substack{i^{(p+k)^2} \\ \text{positive } (p+k, p+k) \text{ form}}}$$

T は strongly positive なので, $T \wedge i^{q^2} \eta \wedge \bar{\eta} \in \mathcal{D}'^{(m,m)}(U)$ は positive distribution である.

式変形すると

$$\begin{aligned} T \wedge (i^{q^2} \eta \wedge \bar{\eta}) &= \left(i^{p^2} \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K \right) \wedge (i^{k^2} \eta \wedge \bar{\eta}) \\ &= i^{p^2+k^2} \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} \xi^J \bar{\xi}^K \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K \wedge dz^{\hat{J}} \wedge d\bar{z}^{\hat{K}} \\ &= \underbrace{i^{p^2+k^2} (-1)^{pk}}_{i^{m^2}} \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \xi^J \bar{\xi}^K \operatorname{sgn}(J, \hat{J}) \operatorname{sgn}(K, \hat{K}) \underbrace{\wedge dz \wedge d\bar{z}}_{i^{-m^2} \tau(z)} \\ &= \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \xi^J \bar{\xi}^K \operatorname{sgn}(J, \hat{J}) \operatorname{sgn}(K, \hat{K}) \wedge \tau(z) \end{aligned}$$

そこで $\eta' = \sum_{J \in \{m;p\}} \operatorname{sgn}(J, \hat{J}) \xi^J dz^{\hat{J}}$ に同じ計算を apply すると

$$T \wedge (i^{q^2} \eta' \wedge \bar{\eta}') = \sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{J\bar{K}} \xi^J \bar{\xi}^K \wedge \tau(z)$$

が positive となる. つまり $\sum_{J \in \{m;p\}, K \in \{m;p\}} T_{JK} \xi^J \bar{\xi}^K$ が positive となる. □

Remark 0.2.75. この証明は $T \wedge (i^{q^2} \eta \wedge \bar{\eta})$ の positivity のみ使っている. よって Noguichi-Ochiai の意味で positivite であってもこの証明は通る

0.2.8 Bourbaki 流の複素測度

以下の議論において Rudin 流の複素測度だとうまくいかない. ^{NO}[NO] や ^{Dem}[Dem12] において複素測度の定義がなかったが, おそらく以下の Bourbaki 流の $+\infty$ を許した複素測度を使っているはずである. これは Riesz の表現定理を使って定義し直す.

Reference

- Bourbaki Integration I Chapter III. Section 3, 6 あたり

以下混同しやすいので

generalized complex measure = Bourbaki 流の複素測度

とする.

Definition 0.2.76. X を real manifold とする (smooth, 2nd countable.) (実は locally compact Hausdorff でも全く同じことができる)

- X 上の generalized complex measure とは連続 $\mathbb{C}$ 線型写像 $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ のこととする.
- T is real $\stackrel{\text{def}}{\iff} \bar{T} := \overline{T(f)} = T$

ここから修正する

$\mathbb{C}$ 線型写像 $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ が連続とは,

$$\forall K \subset X, \exists C_K > 0, \forall f \in \mathcal{K}(X), \text{Supp}(f) \subset K \Rightarrow |T(f)| \leq C \sup_{x \in X} |f(x)|$$

compact

と同値である. ただこの C_K が一様に取れるかは不明である. 一様に取れる場合は以下の同値性がわかる.

Remark 0.2.77. $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ generalized complex measure とする時以下は同値

1. $\exists C > 0, \forall f \in \mathcal{K}(X), |T(f)| \leq C \sup_{x \in X} |f(x)|$
2. $\exists!$ regular (Def. ^{defn-M-4.2.7}0.2.24) complex Borel measure (Def. ^{defn-M-4.2.8}0.2.25) on X s.t.

$$T(f) = \int_X f d\mu \quad \forall f \in \mathcal{K}(X).$$

$\mathbb{C}$ の lebesgue measure を λ とする. $\sqrt{-1}\lambda$ は Rudin の意味での複素測度にならないが, Bourbaki 流の複素測度にはなる.

Remark 0.2.78. $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ generalized complex measure とする時以下は同値

1. T is positive. (i.e. $T(f) \geq 0$ for $\forall f \in \mathcal{K}(X)$ with $f \geq 0$)
2. $\exists! \mu$: positive locally fininite Borel measure on X s.t.

$$T(f) = \int_X f d\mu \quad \text{for } \forall f \in \mathcal{K}(X).$$

かつ, μ が outer regular, 任意の開集合で inner regular, 任意の Borel 集合 $\forall E \in X$ について $\mu(E) < \infty$ となる. (用語に関しては Thm. [0.1.6](#) 参照.)

全てリースの表現定理 (Thm. [0.2.29](#)) からわかる.

Lemma 0.2.79. $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ genralized complex measure とする. この時 positive 連続 $\mathbb{C}$ 線型写像 $L : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ 出会う,

$$L(f) = \sup_{\substack{g \in \mathcal{K}(X) \\ |g| \leq f}} |T(g)| \quad \text{for } \forall f \in \mathcal{K}(X) \text{ with } f \geq 0$$

となるものがただ一つ存在する. この L を $|T|$ と書いて, *absolute variation* という.

証明は積分論の基礎的な議論に基づく.

Lemma 0.2.80. positive $\mathbb{C}$ 線型写像 $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ は連続かつ $|T| = T$

Lemma 0.2.81. μ : regular complex Borel measure on X について,

$$T_\mu : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}; \quad f \mapsto \int_X f d\mu$$

genralized complex measure であり, $|T_\mu| = T_{|\mu|}$ である. $|\mu|$ は測度の total variation である. (Def. [0.2.25](#))

Definition 0.2.82. 連続 $\mathbb{C}$ 線型写像 $T, S : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ について $T \leq S$ を $S - T$ が positive として定義する.

Lemma 0.2.83. 連続 $\mathbb{C}$ 線型写像 $T_1, T_2 : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ について $|T_1 + T_2| \leq |T_1| + |T_2|$

Proof. 任意の $f \in \mathcal{K}(X)$, $f \geq 0$ について

$$|T_1 + T_2|(f) \leq |T_1|(f) + |T_2|(f).$$

であることを示せば良い.

$$\begin{aligned} |T_1 + T_2|(f) &= \sup_{\text{定義}}_{|g| \leq f} |(T_1 + T_2)(g)| \leq \sup_{\text{三角不等式}}_{|g| \leq f} (|T_1(g)| + |T_2(g)|) \\ &\leq \sup_{\text{sup の性質}}_{|g| \leq f} |T_1(g)| + \sup_{|g| \leq f} |T_2(g)| = |T_1|(f) + |T_2|(f). \end{aligned}$$

□

Lemma 0.2.84. 連続 $\mathbb{C}$ 線型写像 $T : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ と $a \in \mathbb{C}$ について, $|aT| = |a||T|$

Proof. 任意の $f \in \mathcal{K}(X)$ with $f \geq 0$ について

$$|aT|(f) = |a||T|(f).$$

を示せば良い. これは以下よりわかる.

$$|aT|(f) = \sup_{|g| \leq f} |aT(g)| = |a| \sup_{|g| \leq f} |T(g)| = |a||T|(f).$$

□

0.2.9 Bourbaki 流の複素測度と Current

prop-M-8.4.9

Proposition 0.2.85. $U \subset \mathbb{C}^m$ open とする. $T = i^{p^2} \sum_{I, J \in \{m; p\}} T_{I\bar{J}} \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J \in \mathcal{D}'^{(p, p)}(U)$ が *positive current* ならば

- $I \in \{m; p\}$ について, $T_{I\bar{I}}$ が *positive current*.
- $I, J \in \{m; p\}$ について, $T_{I\bar{J}}$ は *order 0*.

さらに $T_{I\bar{J}}$ を下の対応で U 上の *generalized complex measure* と思えば,

$$\mathcal{D}'^{(0, 0)}(U)_{\text{ord}=0} \simeq \mathcal{D}'^{(m, m)}(U)_{\text{ord}=0} \simeq \mathcal{K}'(U) \quad S \longleftrightarrow S \wedge \tau(z)$$

任意の $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}_{>0}^m$ について,

$$\lambda_I \lambda_J |T_{IJ}| \leq 2^{m-p} \sum_{\substack{I \cap J \subset H \subset I \cup J \\ H \in \{m; p\}}} \lambda_H^2 T_{H\bar{H}} \quad \forall I, J \in \{m; p\}$$

が成り立つ. ここで $I \in \{m; p\}$ について $\lambda_I = \prod_{k \in I} \lambda_k$ と定義する.

Proof. $q = m - p$ とおく. $i^{q^2} dz^{\hat{I}} \wedge d\bar{z}^{\hat{I}}$ が strongly positive form なので、 $T \wedge i^{q^2} dz^{\hat{I}} \wedge d\bar{z}^{\hat{I}}$ が positive である. ここで

$$\begin{aligned} T \wedge i^{q^2} dz^{\hat{I}} \wedge d\bar{z}^{\hat{I}} &= i^{p^2+q^2} T_{I\bar{I}} \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^I \wedge dz^{\hat{I}} \wedge d\bar{z}^{\hat{I}} \\ &= \underbrace{i^{p^2+q^2} (-1)^{pq} T_{I\bar{I}}}_{=: i^{m^2}} \underbrace{dz^I \wedge dz^{\hat{I}} \wedge d\bar{z}^I \wedge d\bar{z}^{\hat{I}}}_{=: dz \wedge d\bar{z}} = T_{I\bar{I}} \wedge \underbrace{\tau(z)}_{=: i^{m^2} dz \wedge d\bar{z}} \end{aligned} \quad (0.2.1)$$

eq-positive-1

以上より $T_{I\bar{I}}$ は positive である. 特に Lemma [0.2.73](#) から $T_{I\bar{I}}$ は order 0 である. $I, J \in \{m; p\}$. T_{IJ} について考える. $K = \hat{I}$, $L = \hat{J}$ とする.

$$\begin{aligned} T \wedge i^{q^2} dz^K \wedge d\bar{z}^L &= i^{p^2+q^2} T_{IJ} \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J \wedge dz^K \wedge d\bar{z}^L \\ &= \underbrace{i^{p^2+q^2} (-1)^{pq} T_{IJ}}_{=: i^{m^2}} \wedge \text{sgn}(I, K) \text{sgn}(J, L) dz \wedge d\bar{z} \\ &= \text{sgn}(I, K) \text{sgn}(J, L) T_{IJ} \wedge \tau(z) \end{aligned}$$

左辺をもっと詳しく計算する. $K = (k_1, \dots, k_q)$, $L = (\ell_1, \dots, \ell_q)$ とすると,

$$\begin{aligned} dz^K \wedge d\bar{z}^L &= (-1)^{\binom{q}{2}} \bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \left(dz^{k_\lambda} \wedge d\bar{z}^{\ell_\lambda} \right) \\ &= (-1)^{\binom{q}{2}} \bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \sum_{a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \frac{i^a}{4} \left(dz^{k_\lambda} + i^a dz^{\ell_\lambda} \right) \wedge \overline{(dz^{k_\lambda} + i^a dz^{\ell_\lambda})} \\ &= (-1)^{\binom{q}{2}} \sum_{\substack{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q \\ a = (a_1, \dots, a_q)}} \left(\prod_{1 \leq \lambda \leq q} i^{a_\lambda - 1} \right) \alpha_a \end{aligned} \quad (0.2.2)$$

eq-positive-2

ここで

$$\alpha_a = \bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \frac{i}{4} \left(dz^{k_\lambda} + i^{a_\lambda} dz^{\ell_\lambda} \right) \wedge \overline{(dz^{k_\lambda} + i^{a_\lambda} dz^{\ell_\lambda})}$$

とする. strongly positive form である. 以上より

$$T \wedge i^{q^2} dz^K \wedge d\bar{z}^L \stackrel{\text{eq-positive-1 (0.2.1)}}{=} i^{q^2} \underbrace{\left(\prod_{q=1}^q (-1)^{\binom{q}{2}} \right)}_{\text{positive distribution} \Rightarrow \text{order 0 by Lem. 0.2.73}} \sum_{\substack{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q \\ a=(a_1, \dots, a_q)}} \left(\prod_{q=1}^q i^{a_q-1} \right) \underbrace{(T \wedge \gamma_a)}_{\text{Lem-M-7.4.10}} \quad (0.2.3)$$

以上より $T \wedge i^{q^2} dz^K \wedge d\bar{z}^L$ は order 0 である. $\text{eq-positive-1 (0.2.1)}$ から $T_{I\bar{J}} \wedge \tau(z)$ も order 0 である. よって $T_{I\bar{J}}$ も order 0.

今 $T_{I\bar{J}}$ を generalized complex measure と見ると,

$$\begin{aligned} |T_{I\bar{J}} \wedge \tau(z)| &\stackrel{\text{eq-positive-3 (0.2.3)}}{\leq} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q} |T \wedge \gamma_a| = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q} T \wedge \gamma_a = T \wedge \sum_{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q} \gamma_a \\ &= T \wedge \sum_{\substack{a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^q \\ a=(a_1, \dots, a_q)}} \bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \frac{i}{4} \left(dz^{k_\lambda} + i^{a_\lambda} dz^{\ell_\lambda} \right) \wedge \overline{(dz^{k_\lambda} + i^{a_\lambda} dz^{\ell_\lambda})} \\ &= T \wedge \bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \sum_{a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \frac{i}{4} \left(dz^{k_\lambda} + i^a dz^{\ell_\lambda} \right) \wedge \overline{(dz^{k_\lambda} + i^a dz^{\ell_\lambda})} \\ &= T \wedge \underbrace{\bigwedge_{1 \leq \lambda \leq q} \left(idz^{k_\lambda} \wedge d\bar{z}^{k_\lambda} + idz^{\ell_\lambda} \wedge d\bar{z}^{\ell_\lambda} \right)}_{i^{q^2} dz^H \wedge d\bar{z}^H \text{ かつ } H \subset K \cup L, |H|=q \text{ となる形の項の } 2^q \text{ コの和.}} \\ &\leq 2^q \sum_{\substack{H \subset K \cup L \\ H \in \{m:q\}}} T \wedge i^{q^2} dz^H \wedge d\bar{z}^H \\ &= 2^q \sum_{\substack{H \subset K \cup L \\ H \in \{m:q\}}} i^{p^2+q^2} T_{\hat{H}\bar{\hat{H}}} \wedge \underbrace{dz^{\hat{H}} \wedge d\bar{z}^{\hat{H}} \wedge dz^H \wedge d\bar{z}^H}_{=(-1)^{pq} dz \wedge d\bar{z}} \\ &= 2^q \sum_{\substack{\tau(z)=i^{m^2} dz \wedge d\bar{z} \\ I \cap J \subset H \\ H \in \{m:q\}}} T_{H\bar{H}} \wedge \tau(z) \end{aligned}$$

よって次を得た:

$$|T_{I\bar{J}} \wedge \tau(z)| \leq 2^k \sum_{\substack{I \cap J \subset H \\ H \in \{m:q\}}} T_{H\bar{H}} \wedge \tau(z)$$

さて $\lambda_1, \dots, \lambda_m > 0$ に関して, 座標変換 $z^1 = \lambda_1 w^1, \dots, z^m = \lambda_m w^m$ をする.

座標変換

$$\Lambda : V \xrightarrow{\sim} U \quad (w^1, \dots, w^m) \longmapsto (\lambda_1 w^1, \dots, \lambda_m w^m) = (z^1, \dots, z^m)$$

を考える. すると

$$(\Lambda^{-1})_* T = i^{p^2} \sum_{I, J \in \{m; p\}} (\Lambda^{-1})_* T_{I\bar{J}} \wedge \Lambda^*(dz^I \wedge d\bar{z}^J) = i^{p^2} \sum_{I, J \in \{m; p\}} \underbrace{(\Lambda_*^{-1} T_{I\bar{J}}) \wedge \lambda_I \lambda_J}_{\text{ここに上の公式を使う}} dw^I \wedge d\bar{w}^J$$

すると以下のように式変形できる

$$\begin{aligned} \lambda_I \lambda_J |(\Lambda^{-1})_* T_{I\bar{J}} \wedge \tau(w)| &\leq 2^k \sum_{\substack{I \cap J \subset H \\ |H|=p}} \lambda_H^2 (\Lambda^{-1})_* T_{H\bar{H}} \wedge \tau(w) \\ \Rightarrow \lambda_I \lambda_J |T_{I\bar{J}} \wedge \lambda^{-2} \tau(z)| &\leq 2^k \sum_{\substack{I \cap J \subset H \\ |H|=p}} \lambda_H^2 T_{H\bar{H}} \wedge \lambda^{-2} \tau(z) \quad \lambda := \lambda_1 \cdots \lambda_m \\ \Rightarrow \lambda_I \lambda_J |T_{I\bar{J}} \wedge \tau(z)| &\leq 2^k \sum_{\substack{I \cap J \subset H \\ |H|=p}} \lambda_H^2 T_{H\bar{H}} \wedge \tau(z) \end{aligned}$$

□

Example 0.2.86 (Current of integration). M を複素 m 次元の複素多様体, $Z \subset M$ 複素 p 次元の部分複素多様体とする.

$$[Z] : \mathcal{D}^{2p} \rightarrow \mathbb{C} \quad \varphi \mapsto \int_Z \varphi|_Z$$

とする. これは $\text{type}(m-p, m-p)$ current である. さらに strongly positive closed current である.

Proof. closed $2m-2p$ current であることは, $\text{Def} \text{E-20}$, $\text{Def} \text{E-22}$ (Stokes の定理より) $r, s \geq 0, t+s=2p, \varphi \in \mathcal{D}^{r,s}(M)$ の時 $(r, s) \neq (p, p)$ の時は $\varphi|_Z = 0$ となる. よって $[Z]$ は $\text{type}(m-p, m-p)$ current である.

あとは $\varphi \in \mathcal{D}^{p,p}(M)$ を positive test form とすると, $\varphi|_Z$ は positive なので, $\int_Z \varphi|_Z \geq 0$ である. □

singular な場合の概略をここで言うておく. $Z \subset M$ を reduced analytic space として $\pi : \tilde{Z} \rightarrow Z$ quasi-proper bimeromorphic morphism で π smooth locus で isom で $\tilde{Z}$ は smooth で $\pi^{-1}(X_{\text{sing}} \subset \tilde{Z})$ が SNC support とする

Z が pure dimension p とする. Z の integration current を

$$[Z] : \mathcal{D}^{(p,p)}(Y) \longrightarrow \mathbb{C}; \quad \varphi \longmapsto \int_{Z_{\text{sm}}} \varphi|_{Z_{\text{sm}}}.$$

で定義する. これは well-defined である. なぜなら次の図式

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Z} & \xrightarrow{\pi} & Z \subset Y \\ \cup & & \cup \\ \pi^{-1}(Z_{\text{sm}}) & \xrightarrow{\cong} & Z_{\text{sm}} \end{array}$$

から $\pi^{-1}(Z_{\text{sing}})$ が Lebesgue 測度 0 なので.

$$\int_{\tilde{Z}} \pi^* \varphi = \int_{\pi^{-1}(Z_{\text{sm}})} \pi^* \varphi = \int_{Z_{\text{sm}}} \varphi|_{Z_{\text{sm}}},$$

の等号を得る. よって $[Z] = \pi_*[\tilde{Z}]$ となり, 特に $[Z]$ は $\text{str pos } (n-p, n-p)$ closed current である.